

Répétitoire

Examens finaux de médecine 2019

Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme

Prof. N. Pitteloud et Dre L. Marino

Une patiente de 22 ans va voir son médecin traitant pour **fatigue**, et **prise pondérale**. Le bilan sanguin révèle une **TSH à 20 IU/l**.

A ce stade, quel est le diagnostic différentiel chez cette patiente ? Plusieurs réponses possibles.

- A. Maladie de Hashimoto
- B. Hypothyroïdie subclinique
- C. Maladie de Basedow
- D. Hypothyroïdie secondaire
- E. Maladie d'Addison

Réponses correctes : A et B

HYPOTHYROIDISM



Major symptoms and signs of hypothyroidism

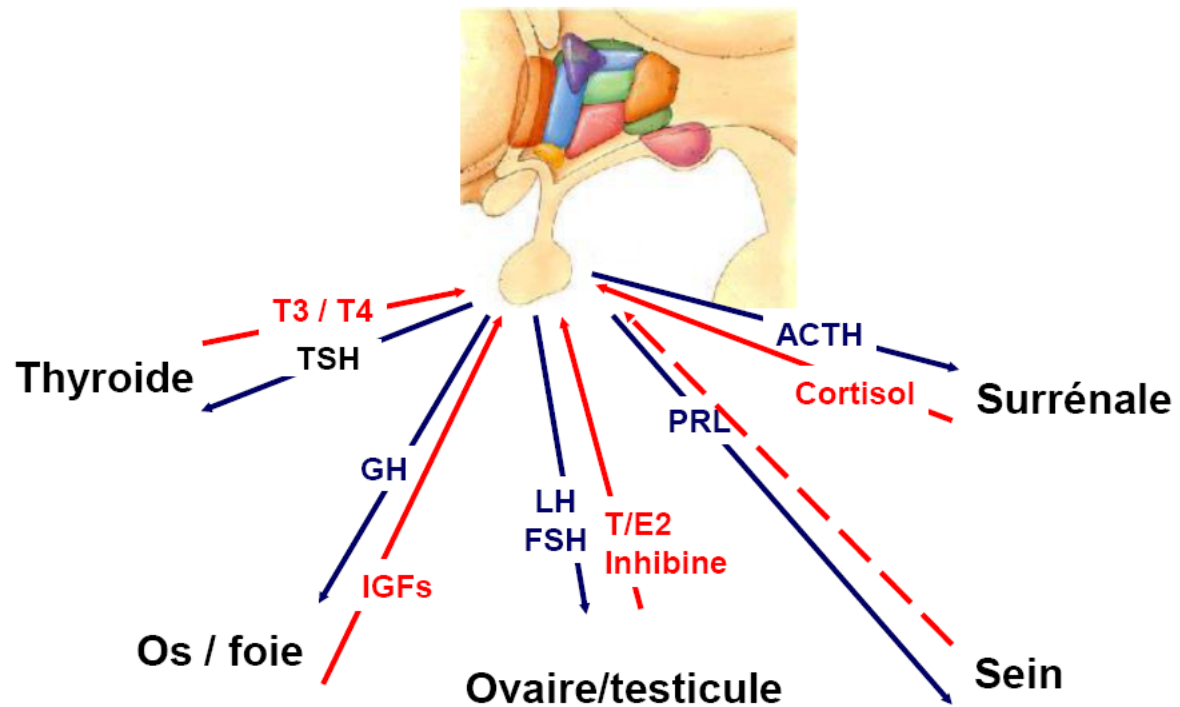
Mechanism	Symptoms	Signs
Slowing of metabolic processes	Fatigue and weakness Cold intolerance Dyspnea on exertion Weight gain Cognitive dysfunction Mental retardation (infant) Constipation Growth failure	Slow movement and slow speech Delayed relaxation of tendon reflexes Bradycardia Carotenemia
Accumulation of matrix substances	Dry skin Hoarseness Edema	Coarse skin Puffy facies and loss of eyebrows Periorbital edema Enlargement of the tongue
Other	Decreased hearing Myalgia and paresthesia Depression Menorrhagia Arthralgia Pubertal delay	Diastolic hypertension Pleural and pericardial effusions Ascites Galactorrhea

Epidémiologie hypothyroïdie

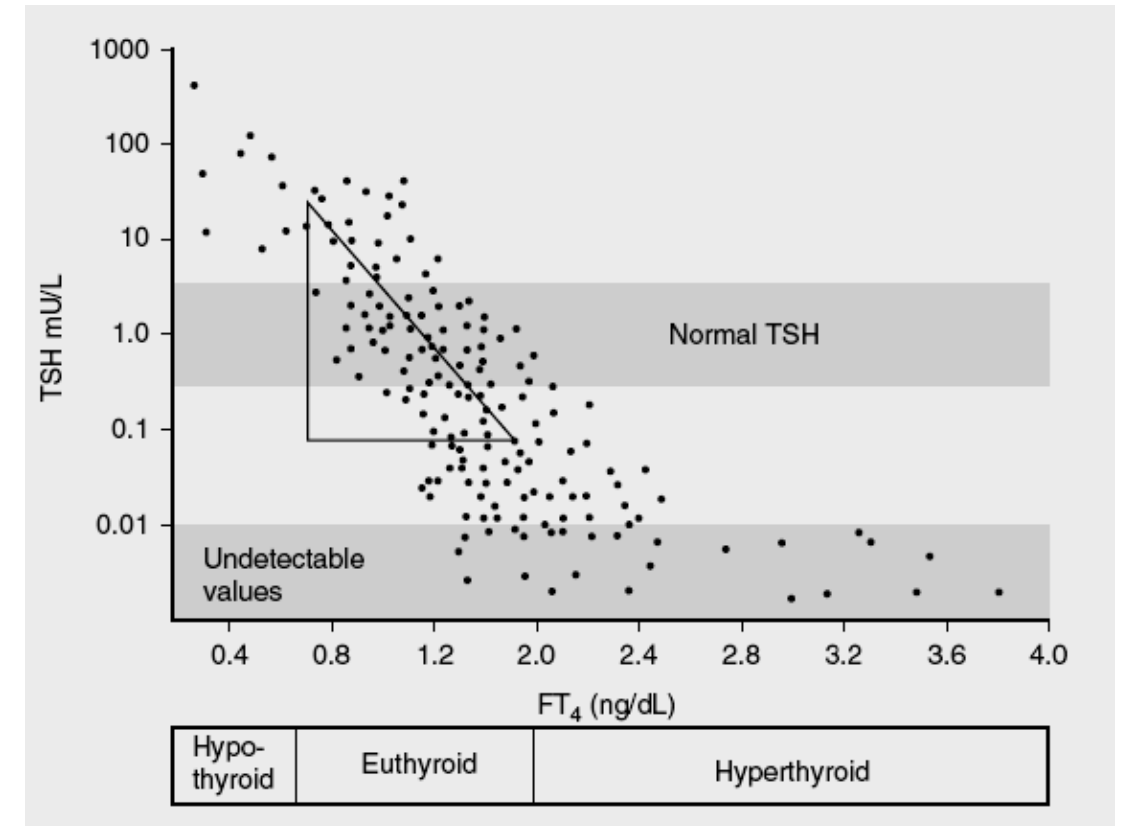
- 3 % de la population mondiale
- Cause # 1. **Déficit en iode**
- Cause # 2. **Auto-immune**:
 - **Post-partum** (7%, si DM-1 20%)
 - Thyroïdite de **Hashimoto** (F/H: 10-20/1)
 - Anticorps bloquants (anti-TPO, anti-Tg, rarement anti-récepteurs de la TSH)

Rétro-contrôle

Mécanisme



Hormones circulantes



Une patiente de 27 ans va voir son médecin traitant pour **fatigue**, **agitation**, **troubles du sommeil**, et **perte pondérale** de 10 kg en 2 mois. Le bilan sanguin révèle une **TSH à 0.001 IU/l** et une **T4 libre deux fois la norme supérieure**.

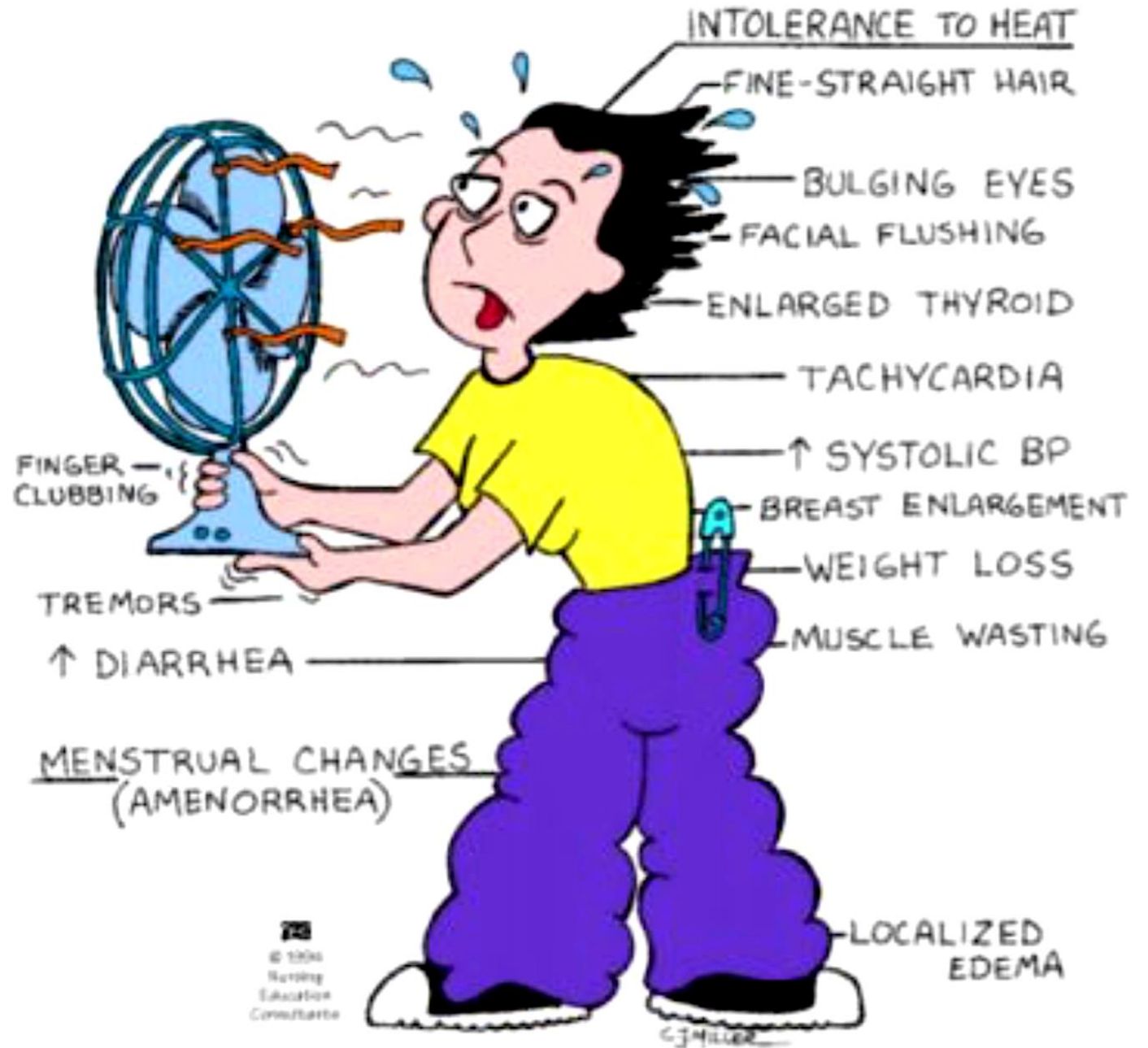
A ce stade, vous diagnostiquez une **hyperthyroïdie**.

Quel(s) examen(s) complémentaire(s) sont recommandés dans le bilan étiologique:

- ☒ A. Anticorps anti TSH-R
- ☐ B. Test au TRH
- ☐ C. Dosage de la thyroglobuline plasmatique
- ☒ D. Echographie thyroïdienne
- ☒ E. Scintigraphie thyroïdienne

Réponses correctes : A, D et E

Hyperthyroidie



Hyperthyroïdie



Atteinte ophtalmologique :

- épiphora, injection conjonctivale, photophobie, diplopie et exophtalmie (slt ophtalmopathie basedowienne)

Principales causes:

Maladie de Basedow-Graves

Goitre nodulaire autonome

Nodule autonome



Hyperthyroïdie: diagnostic biologique

- Démonstration de l'hyperthyroïdie

- Hormones : TSH↓; T4, T3 ↑

- Recherche d'une étiologie

- Anticorps: anti TSH-R (Basedow), anti-TPO, anti Tg (id. ou thyroïdite auto-immune)

- Imagerie: échographie, scintigraphie

Vous voyez en consultation une patiente de 35 ans qui vient pour un check-up. Elle n'a pas de plaintes, est en **bonne santé habituelle, ne prend pas de traitement et a une anamnèse familiale non relevante.**

Au status, vous **palpez un nodule thyroïdien, le reste de l'examen est non contributif.**

Au laboratoire : **TSH 1.3 mU/l (0.3-3.5), **T4l 15 pmol/l (12-22)**.**

A l'échographie thyroïdienne** la glande est de taille normale mais un **nodule de 2.7 cm hypoéchogène** avec des **microcalcifications** est objectivé au niveau du lobe droit.**

Que proposez-vous pour cette patiente ?

- A. Scintigraphie thyroïdienne
- B. Doser les Ac anti-TPO et anti-Tg
- C. **Biopsie à l'aiguille fine** du nodule
- D. CT cervical

Réponse correcte : C



Une femme de 71 ans se présente aux urgences avec des épisodes de vomissements, faiblesse et déshydratation. On pose le diagnostic d'insuffisance surrénalienne primaire.

Dans les cas d'insuffisance surrénalienne primaire :

- A. Il n'y a généralement pas de troubles hydro-électrolytiques, car l'axe rénine-angiotensine-aldostérone est conservé.
- B.** Les principaux symptômes sont la fatigue et la fatigabilité, souvent accompagnés d'une hypotension et d'une perte de poids.
- C. Il n'y a pas d'hyperpigmentation cutanée, car les taux circulants d'ACTH sont effondrés.
- D. Il y a le plus souvent d'autres déficits hypophysaires antérieurs.

Réponse correcte B

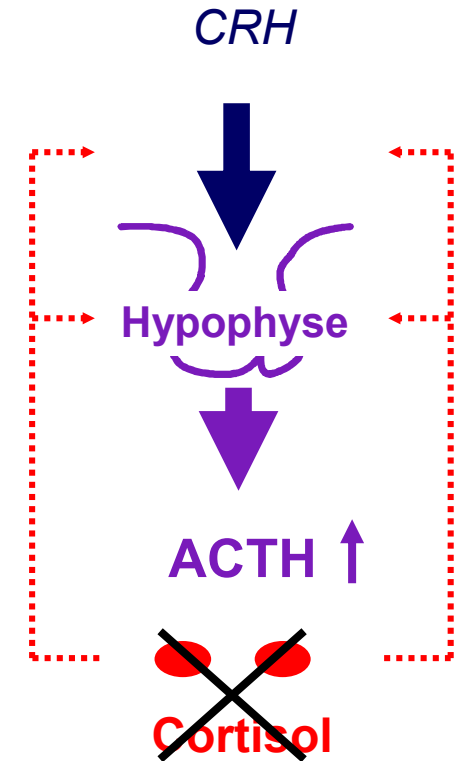
Insuffisance surrénalienne primaire

Présentation clinique

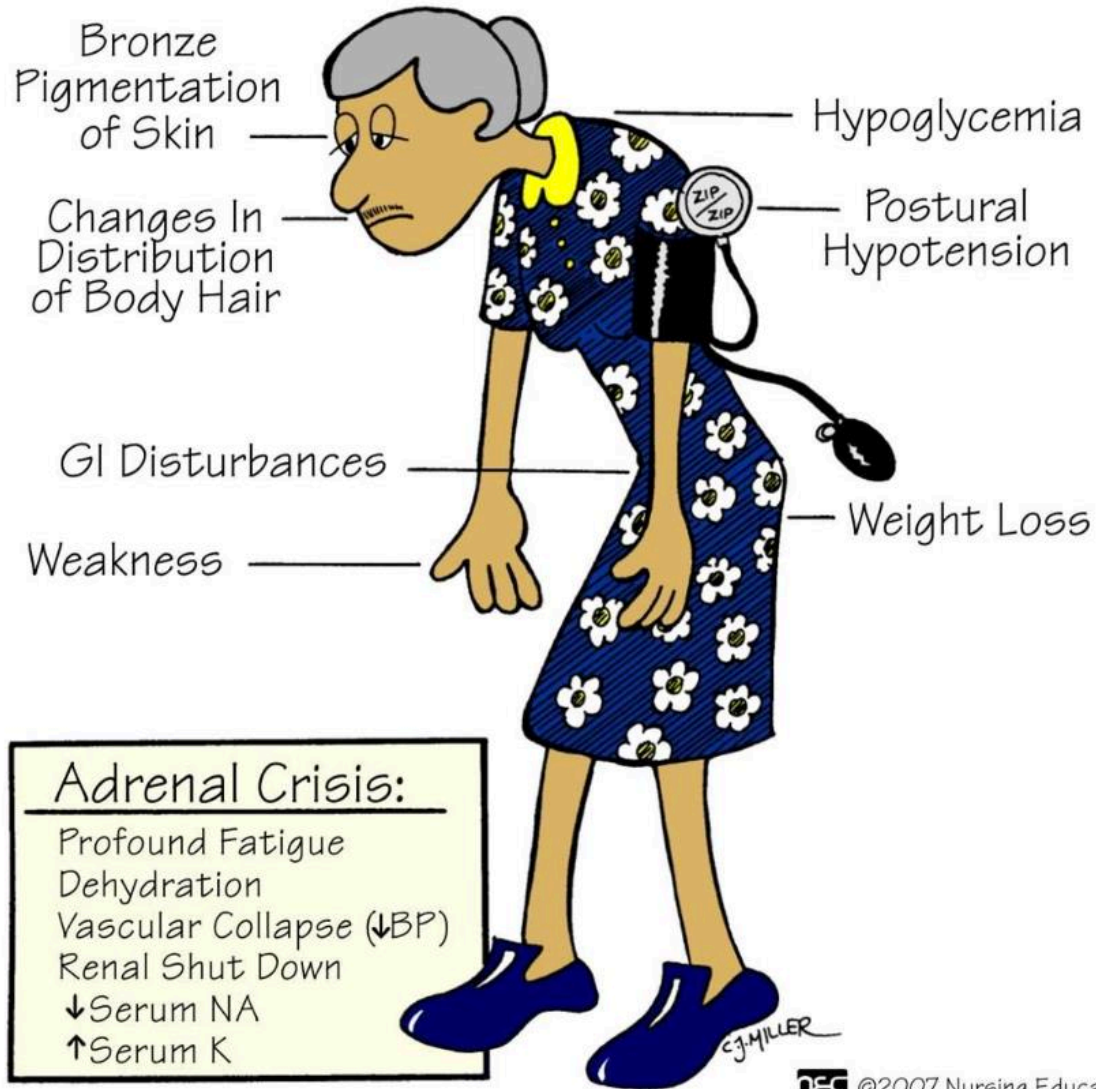
Rare: incidence = 4-11 pour 100'000 personnes

Insuffisance primaire:

- Déficit en minéralo- et gluco-corticoïdes
- Hyperpigmentation



ADDISON'S DISEASE



Symptom, Sign, or Laboratory Finding	Frequency (%)
Symptom	
Weakness, tiredness, fatigue	100
Anorexia	100
Gastrointestinal symptoms	92
Nausea	86
Vomiting	75
Constipation	33
Abdominal pain	31
Diarrhea	16
Salt craving	16
Postural dizziness	12
Muscle or joint pains	6–13
Sign	
Weight loss	100
Hyperpigmentation	94
Hypotension (<110 mm Hg systolic)	88–94
Vitiligo	10–20
Auricular calcification	5
Laboratory Finding	
Electrolyte disturbances	92
Hyponatremia	88
Hyperkalemia	64
Hypercalcemia	6
Azotemia	55
Anemia	40
Eosinophilia	17



Addison's disease:



Insuffisance surrénalienne secondaire

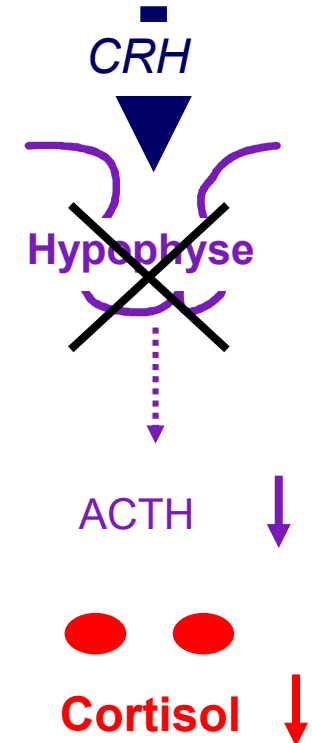
Présentation clinique

Insuffisance secondaire:

Déficit en gluco-corticoïdes seulement

TA conservée

Pas de trouble électrolytique



Insuffisance surrénalienne primaire : DD

Primary: Addison's Disease

Autoimmune

Sporadic

Autoimmune polyendocrine syndrome type I (Addison's disease, chronic mucocutaneous candidiasis, hypoparathyroidism, dental enamel hypoplasia, alopecia, primary gonadal failure, see Chapter 37)

Autoimmune polyendocrine syndrome type II (Schmidt's syndrome) (Addison's disease, primary hypothyroidism, primary hypogonadism, insulin-dependent diabetes, pernicious anaemia, vitiligo, Chapter 37)

Infections

Tuberculosis

Fungal infections

Cytomegalovirus

HIV

Metastatic tumor

Infiltrations

Amyloid

Hemochromatosis

Intra-adrenal haemorrhage (Waterhouse-Friderichsen syndrome) after meningococcal septicemia

Adrenoleukodystrophies

Congenital adrenal hypoplasia

DAX-1 mutations

SF-1 mutations

ACTH resistance syndromes

Mutations in *MC2-R*

Triple A syndrome

Bilateral adrenalectomy

Secondary

Exogenous glucocorticoid therapy

Hypopituitarism

Selective removal of ACTH-secreting pituitary adenoma

Pituitary tumors and pituitary surgery, craniopharyngiomas

Pituitary apoplexy

Granulomatous disease (tuberculosis, sarcoid, eosinophilic granuloma)

Secondary tumor deposits (breast, bronchus)

Postpartum pituitary infarction (Sheehan's syndrome)

Pituitary irradiation (effect usually delayed for several years)

Isolated ACTH deficiency

Idiopathic

Lymphocytic hypophysitis

POMC processing defect

POMC gene mutations

ACTH élevée

ACTH normale ou basse

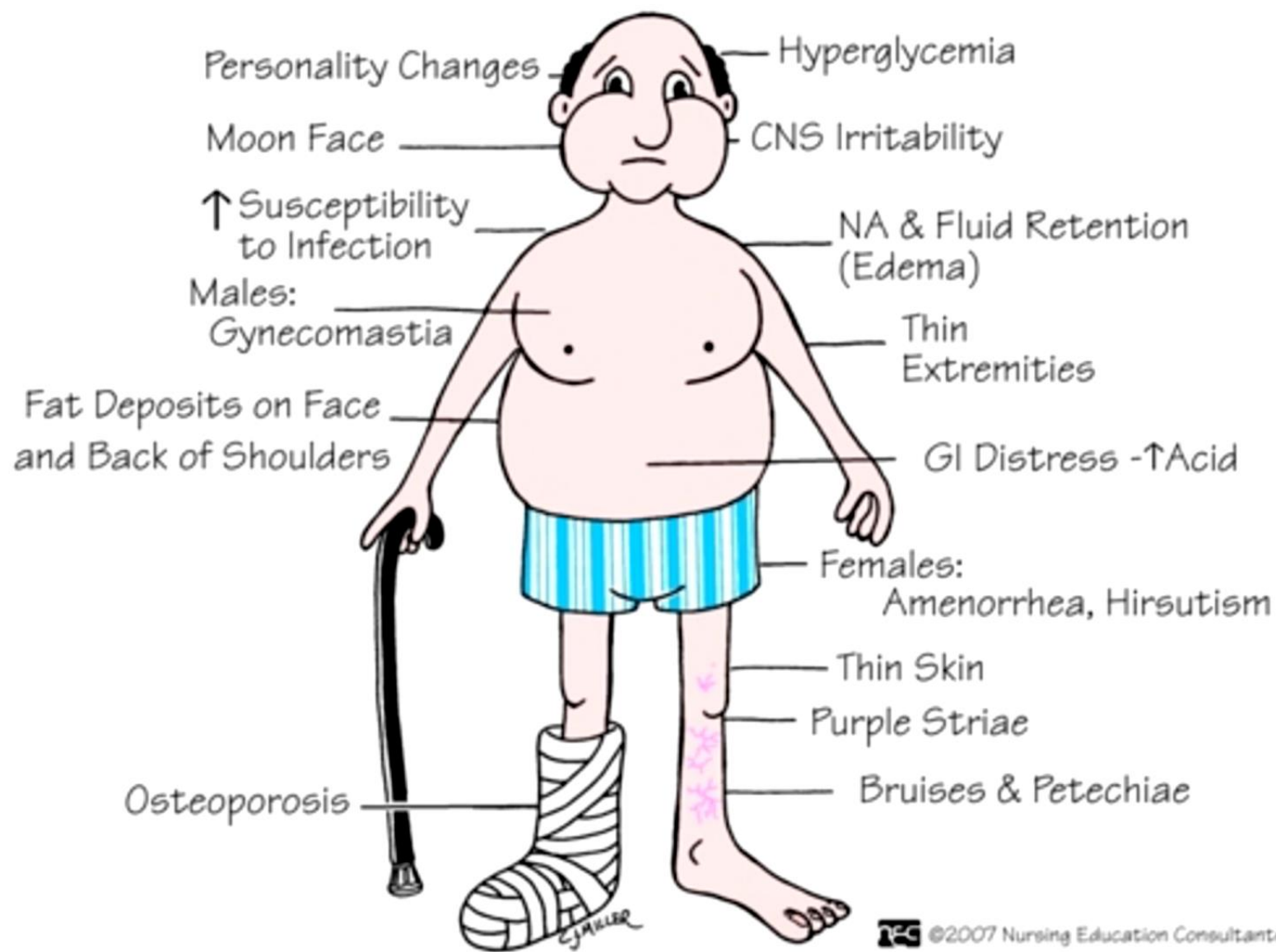
Une femme de 43 ans présente des **cycles irréguliers** avec une **infertilité**, une **psychose** traitée, une **prise pondérale** de 10 kg en 3 ans, un **hirsutisme**, une **obésité tronculaire**, et une **hypertension**. Vous suspectez un syndrome de Cushing.

Pour faire le diagnostic d'un **syndrome de Cushing**, il faut :

- A. Exclure une prise de glucocorticoïdes exogènes
- B. Faire un dosage du cortisol libre de 24 heures
- C. Faire un test de freinage avec 1mg de Dexaméthasone®
- D. Faire un test à l'ACTH (Synacthen®)

Réponses correctes A, B, C

CUSHING'S SYNDROME



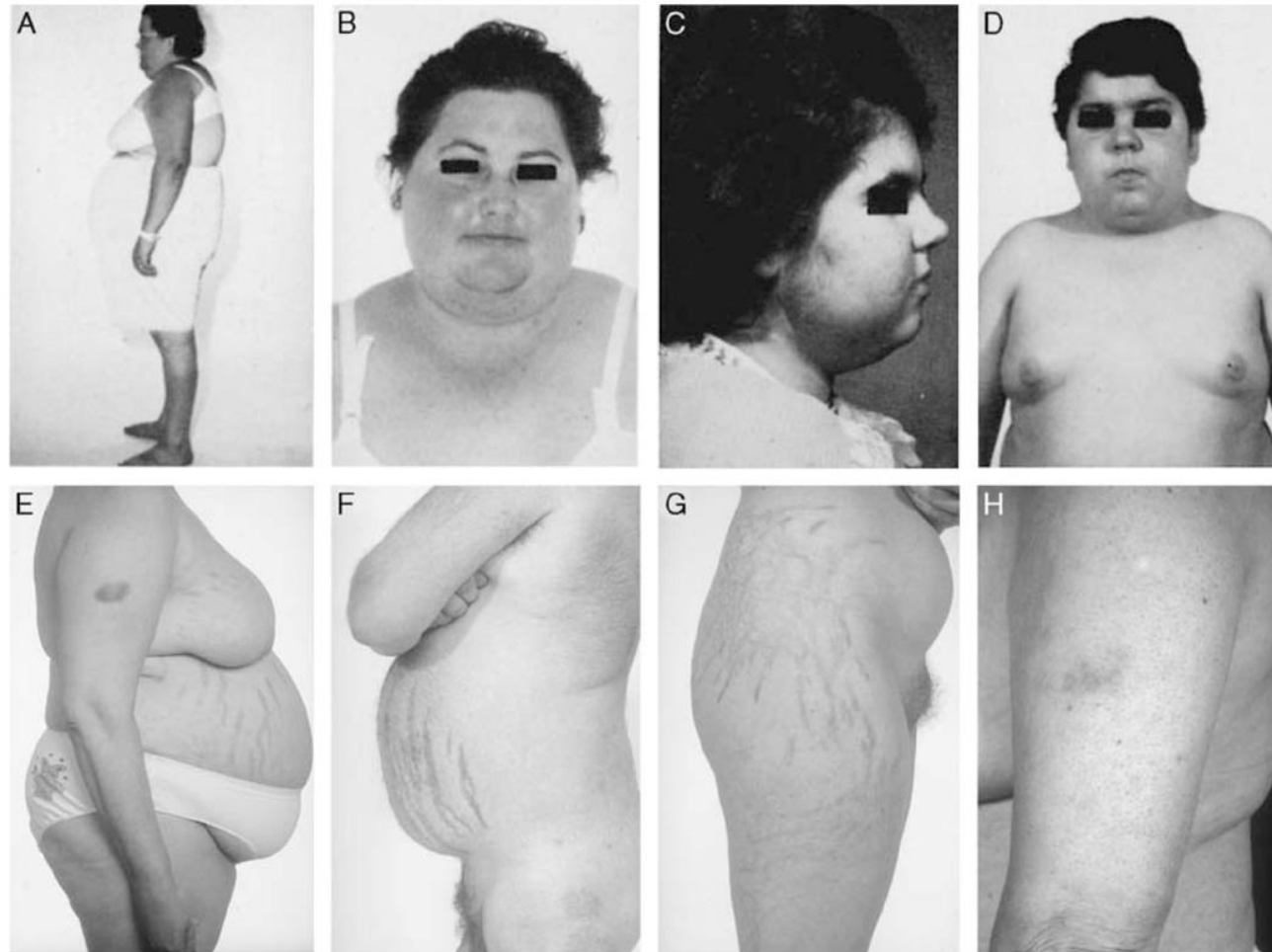
Syndrome de Cushing : présentation clinique

Findings	%
Symptoms	
Weight gain	91
Menstrual irregularity	84
Hirsutism	81
Psychiatric dysfunction	62
Backache	43
Muscle weakness	29
Fractures	19
Loss of scalp hair	13
Signs	
Obesity	97
Truncal	46
Generalized	55
Plethora	94
Moon face	88
Hypertension	74
Bruising	62
Red-purple striae	56
Muscle weakness	56
Ankle edema	50
Pigmentation	4
Other findings	
Hypertension	74
Diabetes	50
Overt	13
Impaired glucose tolerance test	37
Osteoporosis	50
Renal calculi	15

Syndrome de Cushing : présentation clinique



Copyright ©2003 Elsevier Science (USA). All rights reserved.



Copyright ©2003 Elsevier Science (USA). All rights reserved.

Une maladie dévastatrice

Etablir le diagnostique du syndrome de Cushing



1. Exclure une prise de GC exogène
2. Cortisol libre urinaire de 24 h
3. Test de suppression à la dexaméthasone
4. Cortisol salivaire à minuit

Deux tests de dépistage anormaux établissent le diagnostic

Etablir le diagnostique du syndrome de Cushing

Mesure du cortisol libre urinaire dans les urines de 24 heures (fraction non liée à la CBG).

Normal : < 110 nmol/24 h

Anormal: > 3X le taux nl sup.

Faux négatifs < 6%

Faux positifs < 4%

Cave récolte complète : toujours mesurer la créatinine

Pseudo Cushing (dépression, alcoolisme, PCOS) (> nl mais < 3x la normale)

Etablir le diagnostique du syndrome de Cushing

Mesure du cortisol salivaire à minuit

Normal :

<4 nmol/L (calme, “bedtime”)

Faux négatifs < 7%

Faux positifs < ? (affections aiguës, personnes âgées)

Un patient de 43 ans est évalué pour une **HTA résistante au traitement**. Le diagnostic a été posé il y a 1 an et reste difficile à contrôler malgré une quadrithérapie aux doses maximales.

Au status, TA 146/92 mmHg, fc 88/min, BMI 27 kg/m². Le reste est non contributif.

Laboratoire : Na 143 mmol/l, K 3.3 mmol/l, créatinine 88 µmol/l, K urinaire élevé.

Que proposez-vous comme test diagnostic ?

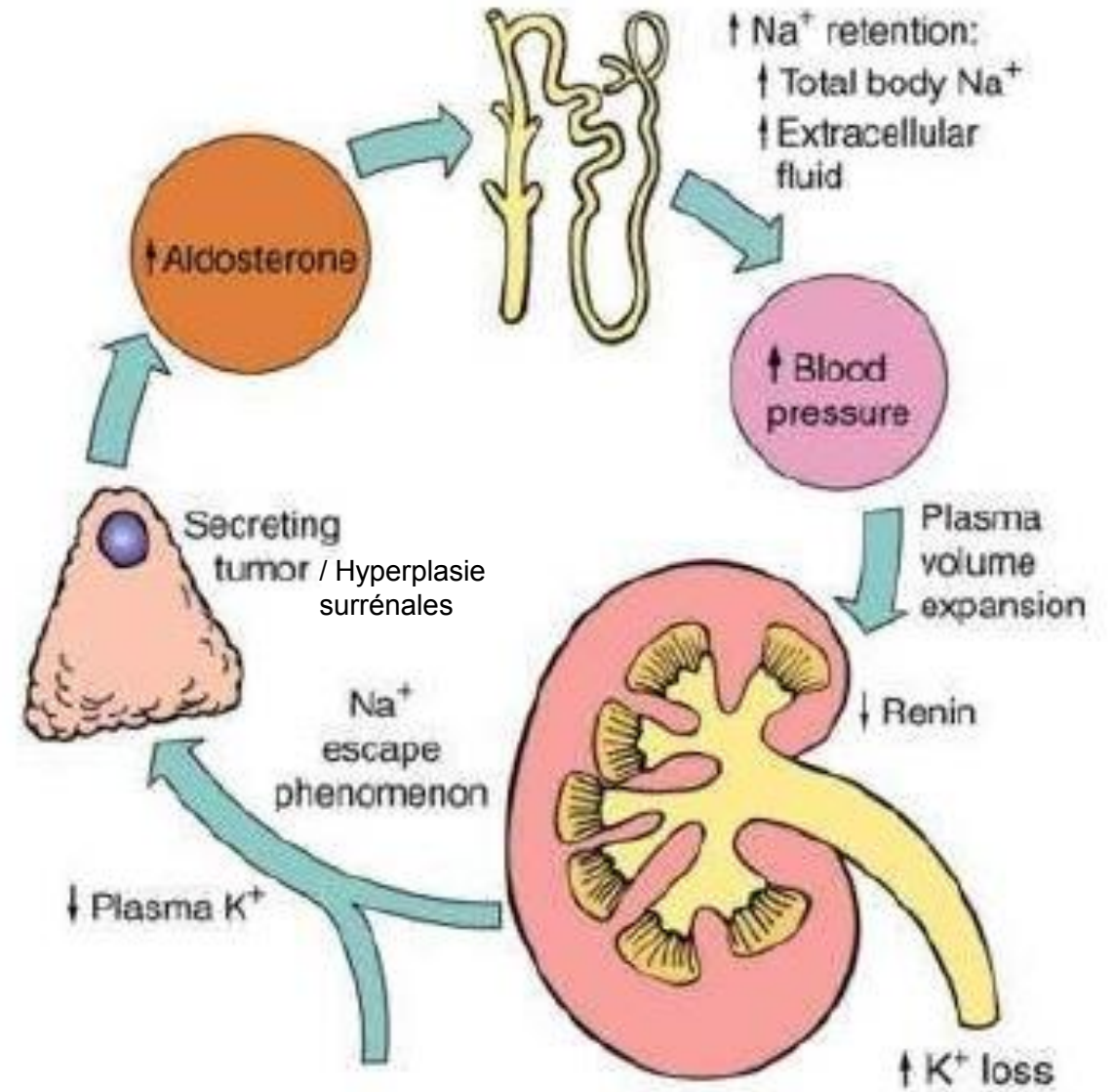
- A. CT des surrénales
- B. Détermination du **ratio aldostérone/rénine**
- C. Angiographie des artères rénales
- D. Dosage des métanéphrines plasmatiques

Réponse correcte : B

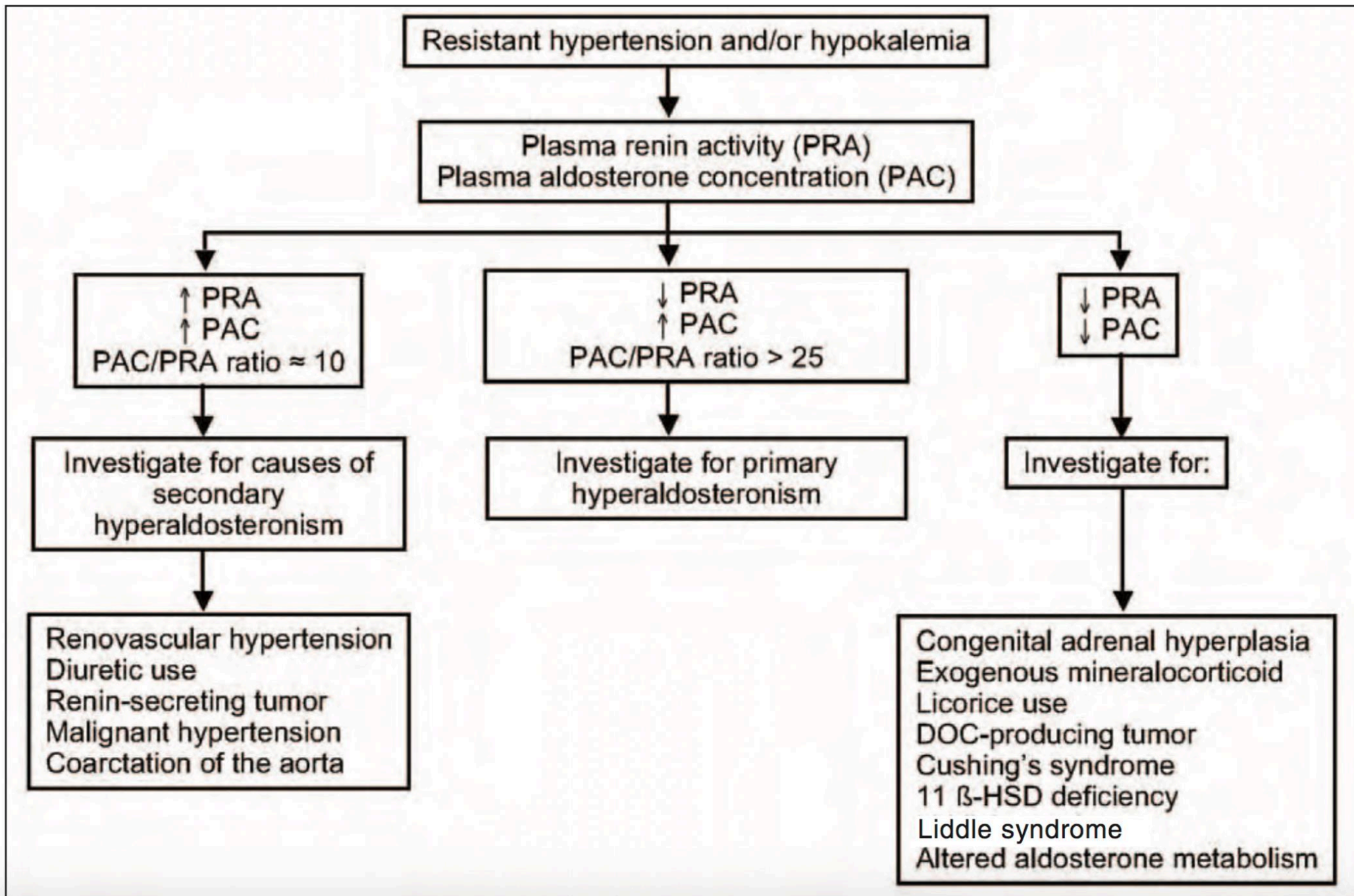
Hyperaldostéronisme 1°

A évoquer si :

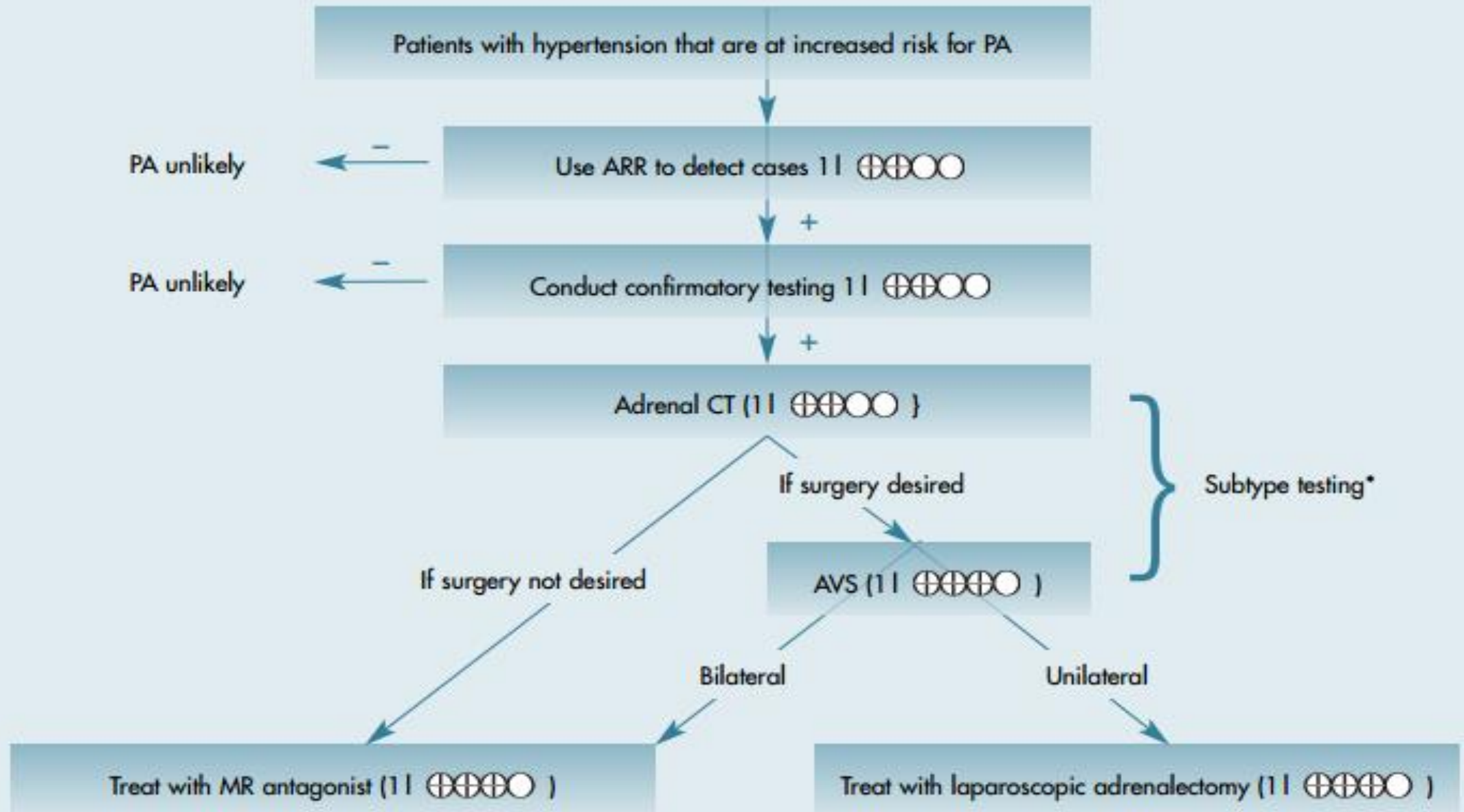
- HTA avec hypokaliémie (< 3.5 mmol/l)
- HTA avec hypokaliémie < 3 mmol/l induite par les diurétiques
- HTA réfractaire au ttt (3 ttt ou plus)
- HTA avec un incidentalome surrénalien



Meddy (Paris) and Elsevier (Paris) © 2008 by Meddy, Inc.



Primary Aldosteronism





Une patiente de 55 ans est évaluée pour des **palpitations** depuis 6 mois associées à une **diaphorèse**. Elle est en BSH et ne prend pas de traitement.

Au status, TA 158/96 mmHg, fc 88/min, BMI 30 kg/m². Le reste est non contributif.

Laboratoire : TSH 1.2 mU/l, normétanéphrines plasma 4.47 nmol/l (0.1-0.63), **métanéphrines 0.64 nmol/l (0.06-0.32)**, **adrénaline 1747 pmol/l**, **noradrénaline 11 pmol/l**.

Un **CT des surrénales ne montre pas de masse** surrénalienne.

Que proposez-vous pour aller plus loin ?

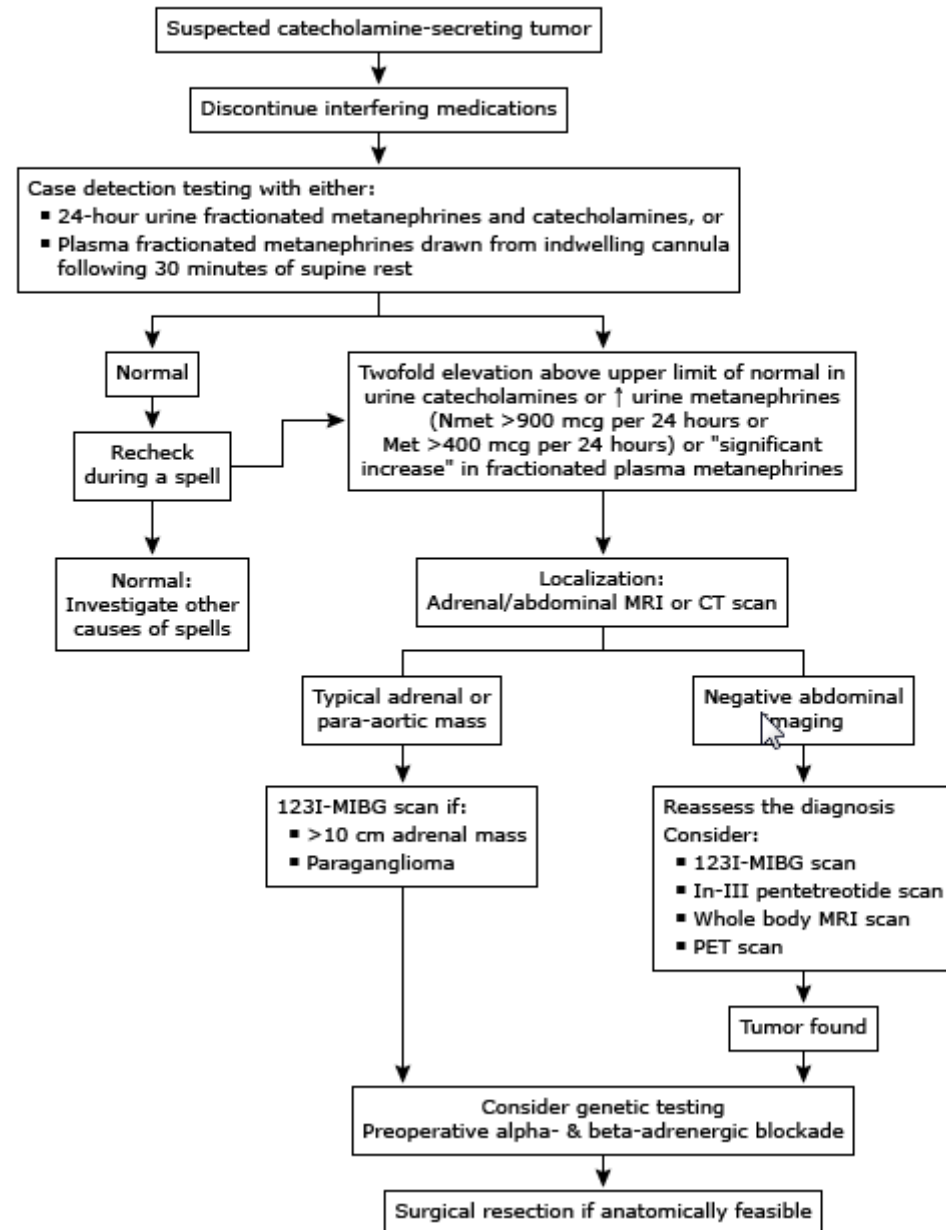
- A. Une surrénalectomie
- B. Un cathétérisme des veines surrénaliennes
- C. Une **scintigraphie au MIBG**
- D. IRM depuis la base du crâne au pelvis

Réponse correcte : C

Phéochromocytome, y penser si:

- HTA paroxystique et/ou réfractaire au traitement habituel
- HTA avec symptômes classiques :
 - Céphalées, pâleur, palpitations, diaphorèse
- HTA paroxystique sous β -bloquant, après une anesthésie, sous IMAO ou alors à la miction/variation Pabdo
- Incidentalomes surrénaliens
- Prédisposition génétique : MEN 2A/2B, VHL, Von Recklinghausen

Evaluation and treatment of catecholamine-producing tumors



Test	Sensitivity (%)	Specificity (%)
Plasma		
Free metanephrines	97-99	82-96
Catecholamines	69-92	72-89
Urine		
Fractionated metanephrine	96-97	45-82
Catecholamines	79-91	75-96
Total metanephrines	60-88	89-97
Vanillylmandelic acid	46-77	86-99
Imaging		
USG abdomen	83-89	30-60
CT abdomen	85-94	29-50
MRI abdomen	93-100	50-100
123I-MIBG	83-100	95-100
18F-DOPA PET	100	100

Young WF Jr. Pheochromocytoma: 1926-1993.
In: Trends in Endocrinology and Metabolism, vol 4,
Elsevier Science, Inc 1993. p.122.

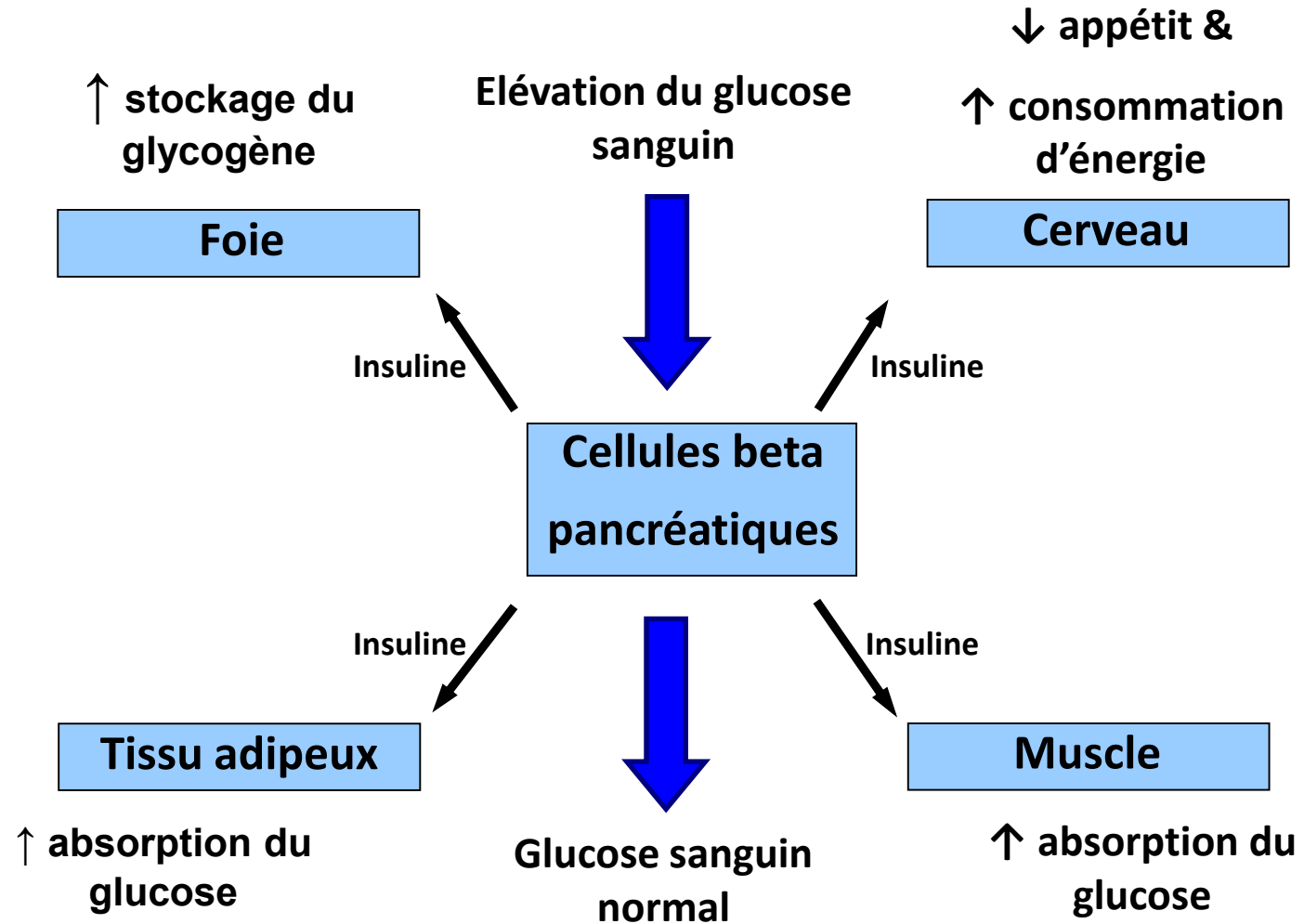
Une jeune femme de 22 ans se présente aux urgences avec une symptomatologie de **polyurie**, **polydypsie**, **nausées**, et **vomissements** ainsi qu'une **perte pondérale** de 10 kg en 2 mois. Elle est **déshydratée**, **afébrile**, **tachycarde** et **tachypnéique** à l'examen clinique. Elle a une **hyperglycémie plasmatique**, une **acidose métabolique** avec des bicarbonates abaissés et des **corps cétoniques augmentés**.

Quelle(s) réponse(s) est (sont) correcte(s) au sujet de l'**acido-cétose diabétique** ?

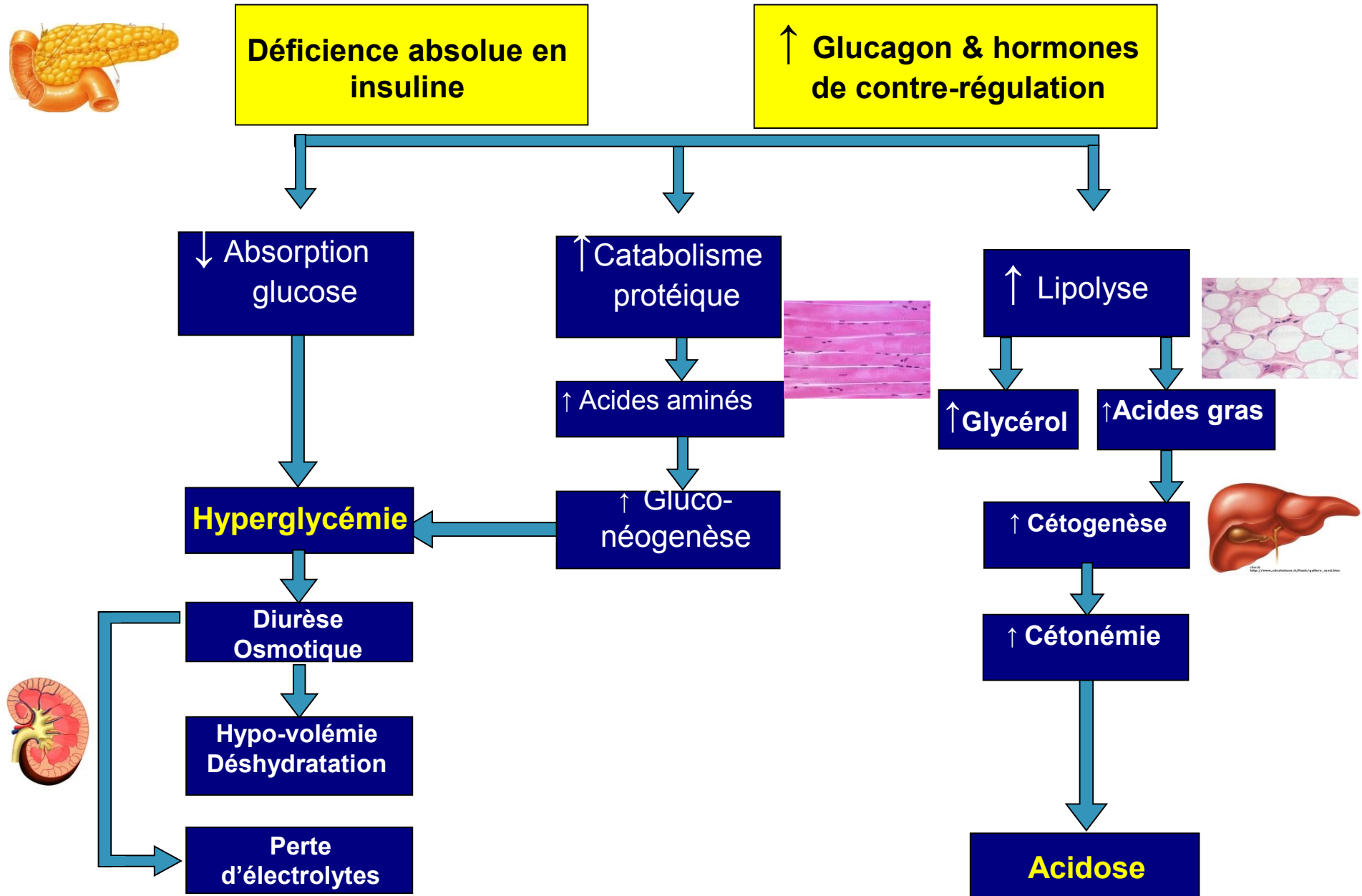
- ☒ A. Elle est une présentation classique du diabète de type 1
- ☐ B. Elle est liée avec une production plasmatique diminuée des acides gras libres
- ☒ C. Elle est associée avec un catabolisme augmenté des protéines musculaires
- ☒ D. Elle est associée à une diurèse osmotique

Réponses correctes : A, C, D

Métabolisme normal du glucose



Physiopathologie de l'acidocétose diabétique



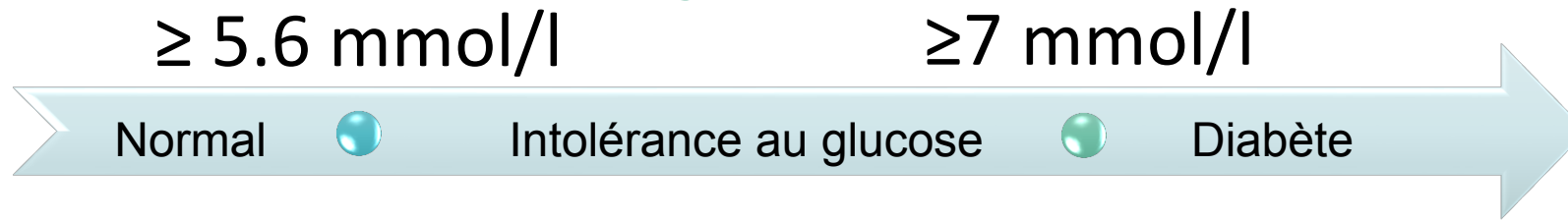
Un homme de 44 ans, tabagique, hypertendu, avec excès pondéral va faire un check-up annuel chez son médecin traitant. Sa glycémie à jeun est à 12 mmol/l. Il est diagnostiqué avec un diabète de type 2.

Quelle(s) réponse(s) est (sont) correcte(s) sur le diabète de type 2 ?

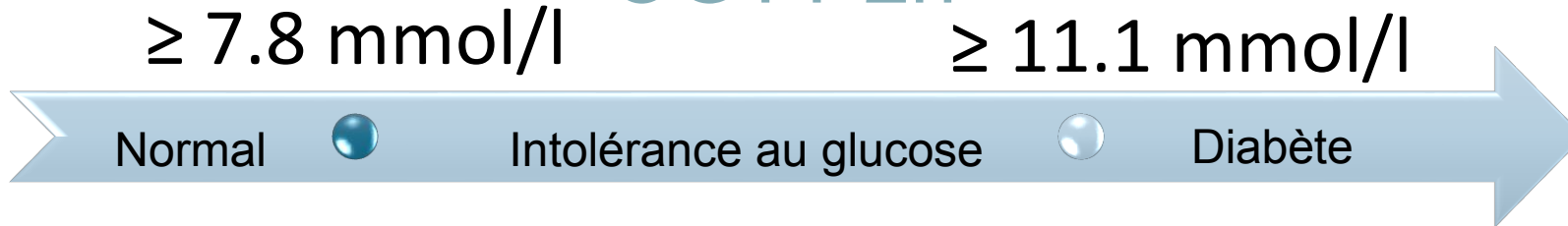
- A. Le DM2 est une maladie auto-immune
- B. Le DM2 est associé avec une résistance à l'insuline au niveau du foie, des muscles et du tissu adipeux**
- C. Le DM2 est associé à une dysfonction de la cellule β**
- D. Le DM2 est associé à production hépatique de glucose augmentée**

Réponses correctes : B, C, D

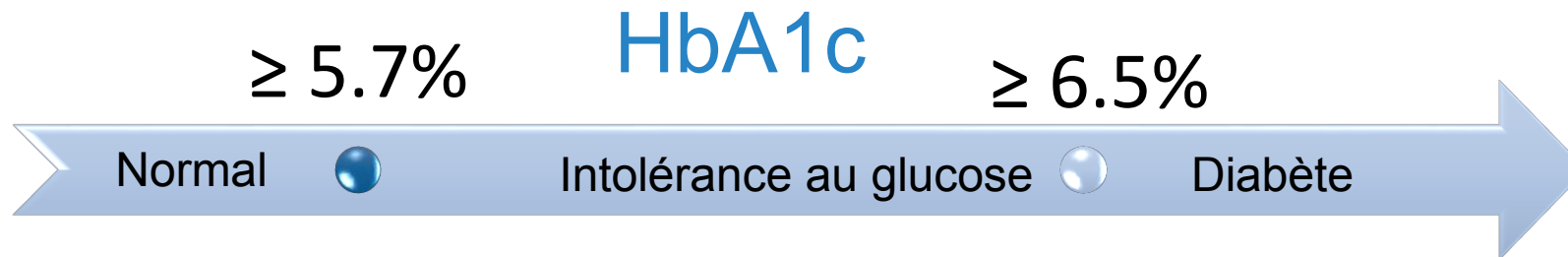
A jeun



OGTT 2h



HbA1c



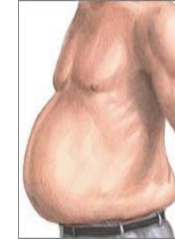
Classification traditionnelle du diabète



Diabète de type 1 5-10%

- Enfants, adolescents, et jeunes adultes
- Mince, normal
- Histoire familiale peu fréquente de diabète
- Apparition soudaine
- Traitement à l'insuline nécessaire à la survie

Diabète de type 2 90-95%



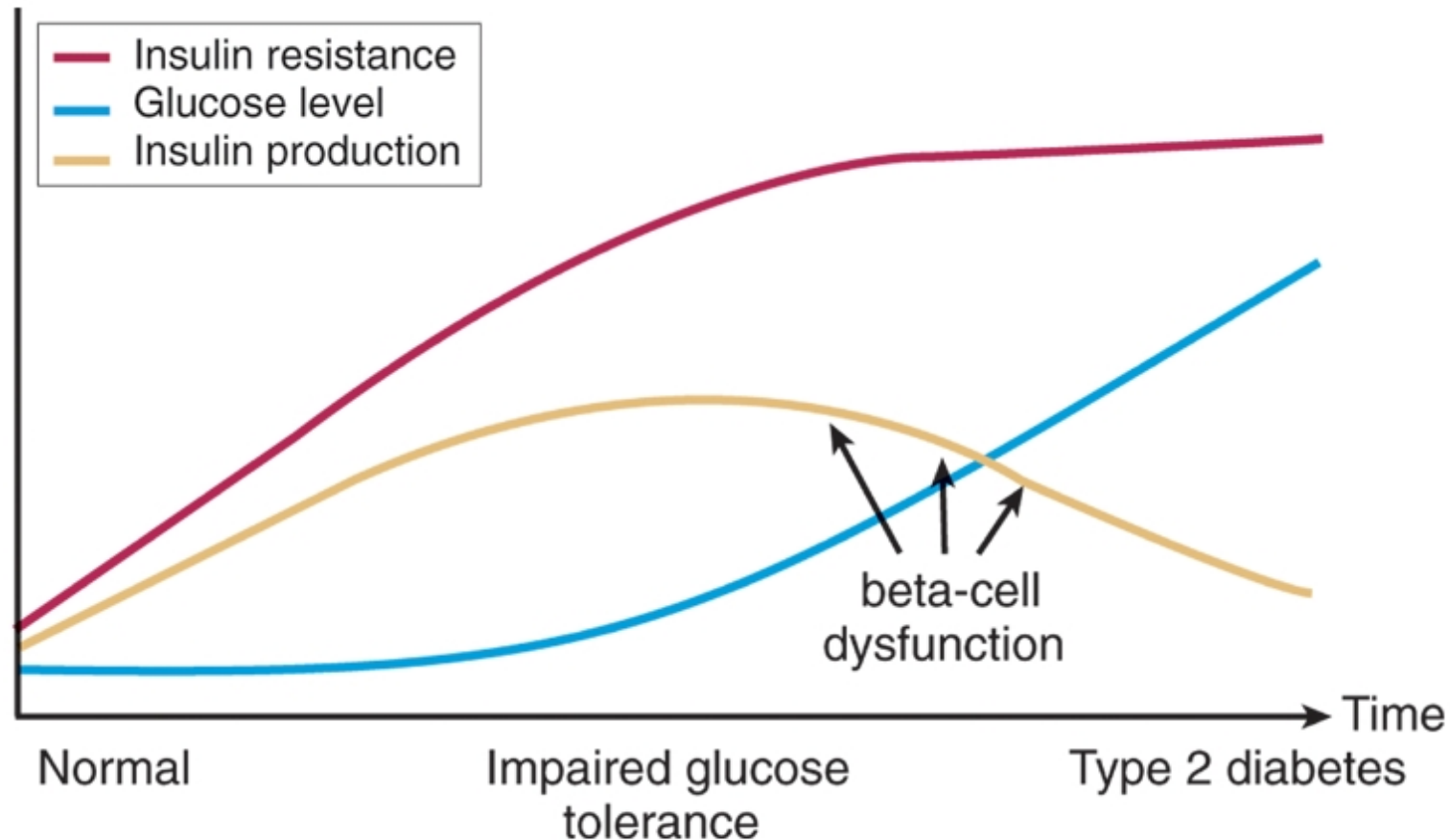
- Adultes
- Obèse
- Histoire familiale de diabète de type 2
- Apparition graduelle
- Traitement a long terme, peut ne pas nécessiter l'insuline:
 - Perte pondérale, exercice
 - Agents antidiabétiques oraux
 - Insuline

Les autres diabètes: diabète gestationnel, diabète secondaire, diabète mitochondrial...

Physiopathologie du diabète de type 2

- La physiopathologie du diabète de type 2 est la résultante d'une **résistance à l'insuline**, **dysfonction de la cellule β** et des **adipokines**
- Le diabète de type 2 est souvent associé au syndrome métabolique
- La résistance à l'insuline est présente dans les muscles, le tissu adipeux et dans le foie
- La réduction de la fonction de la cellule β liée à l'apoptose et est multifactorielle
- Les adipokines sont impliquées: leptine et adiponectine
- Antagoniste à l'insuline: résistine, TNF- α et IL-6

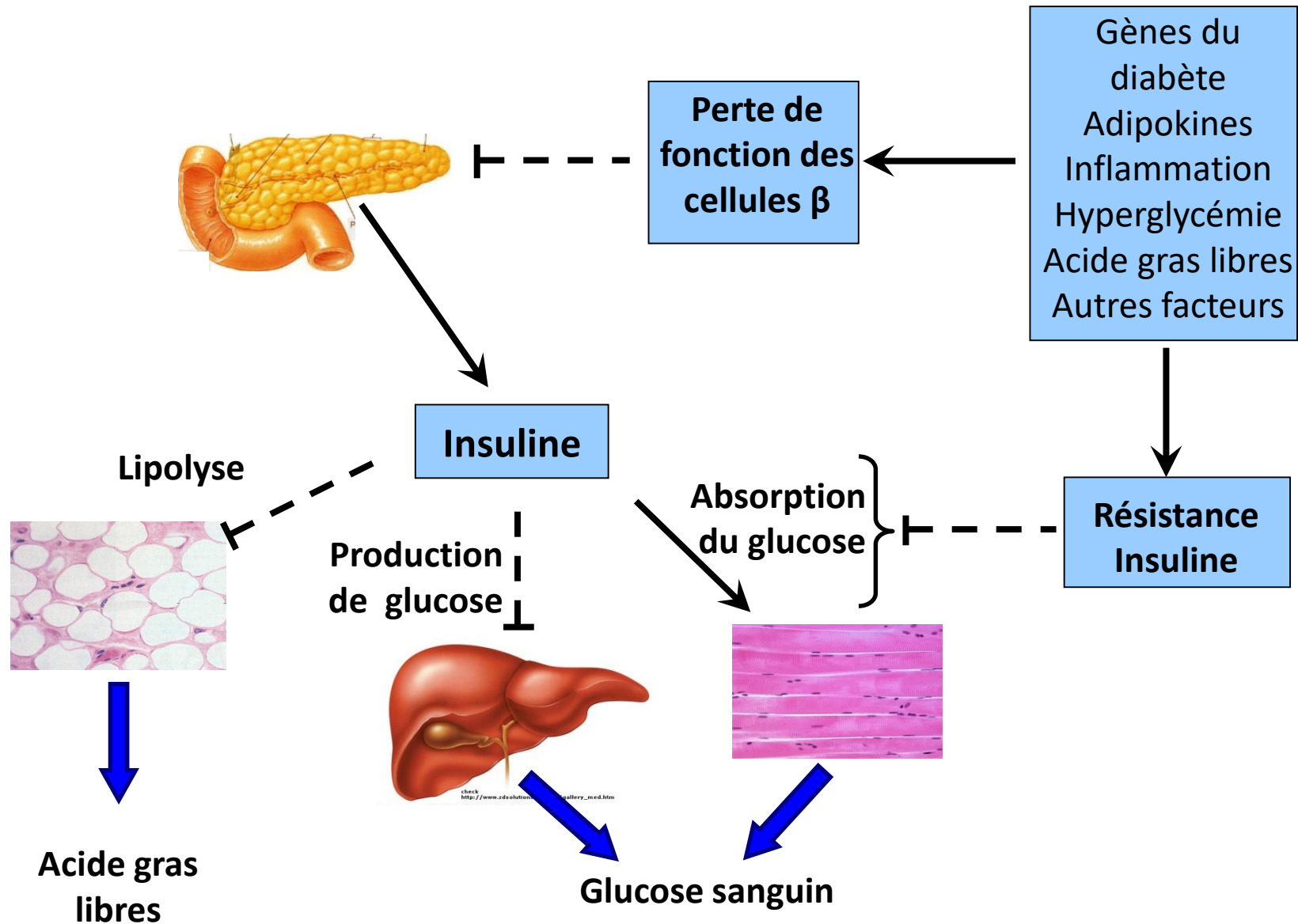
Histoire naturelle du diabète de type 2



(From Henry RR: Type 2 diabetes care: The role of insulin-sensitizing agents and practical implications for cardiovascular disease prevention. Am J Med 105(1A):20S-26S, 1998.)

Copyright 2006 by Elsevier, Inc.

Physiopathologie du diabète de type 2



Un homme de 22 ans se rend après son travail aux urgences en raison d'une **fatigue importante** avec une **perte d'environ 8 kg** associée à une **soif intense**. Il se plaint aussi de **douleurs à la déglutition**. Il attribue tous ses symptômes au stress professionnel et à la période estivale. L'examen clinique révèle un BMI à 19 kg/m², une température à 36° C, des signes déshydratation (pli cutané), une tachycardie régulière à 124/min, une pression artérielle à 90/65 mmHg, une candidose buccale et des douleurs à la palpation de la région épigastrique.

Les examens de laboratoire montrent :

Au niveau sanguin : Glucose 18 mmol/l, un pH sanguin à 7.39, une osmolalité à 310 mOsm, une amylase normale, corps cétoniques urinaires positifs.

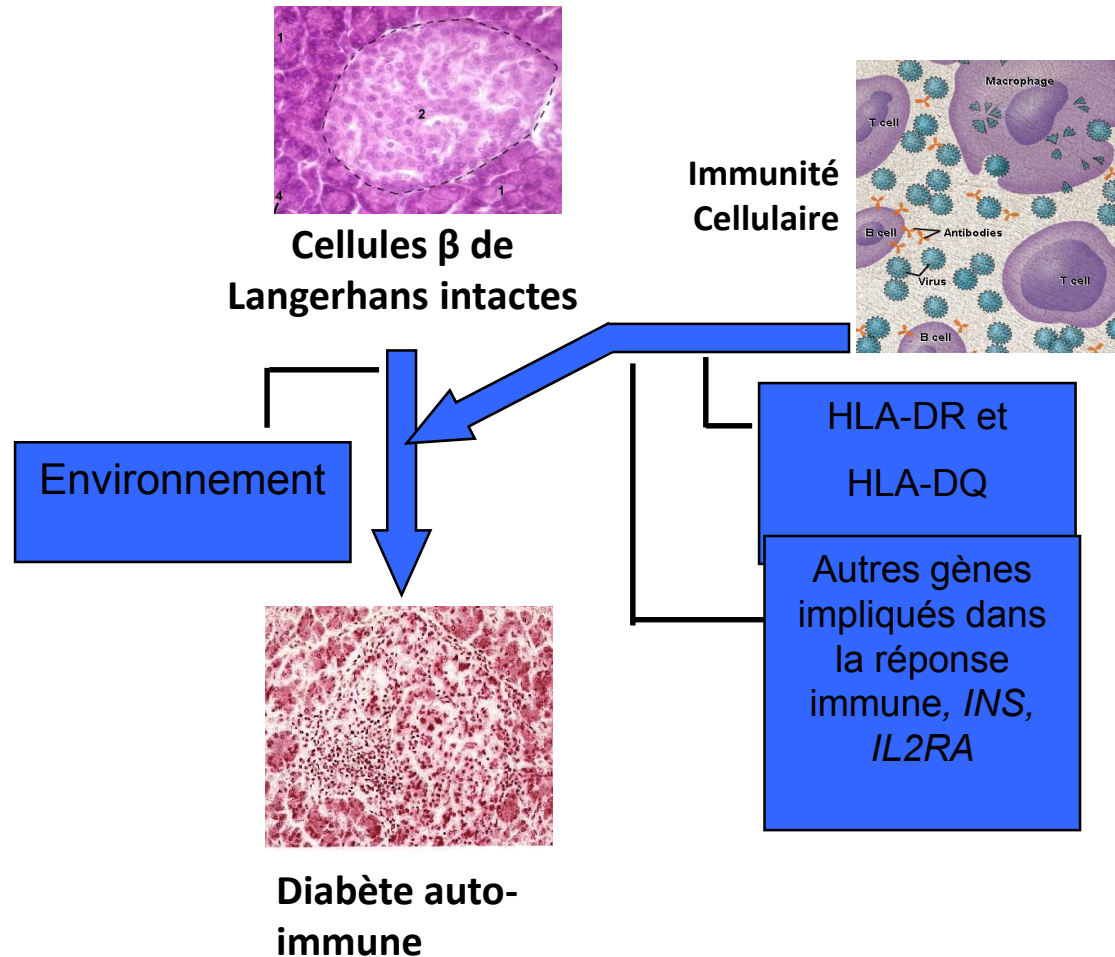
Le diagnostic suggéré est :

- A. Une pancréatite aiguë
- B. Une décompensation hyperosmolaire
- C. Une décompensation hyperglycémique d'un diabète de type 1 inaugural**
- D. Une décompensation diabétique acido-cétosique Non car ph pas < 7.3
- E. Une hyperthyroïdie

Réponse correcte : C

Physiopathologie du diabète de type 1

A. Forme auto-immune

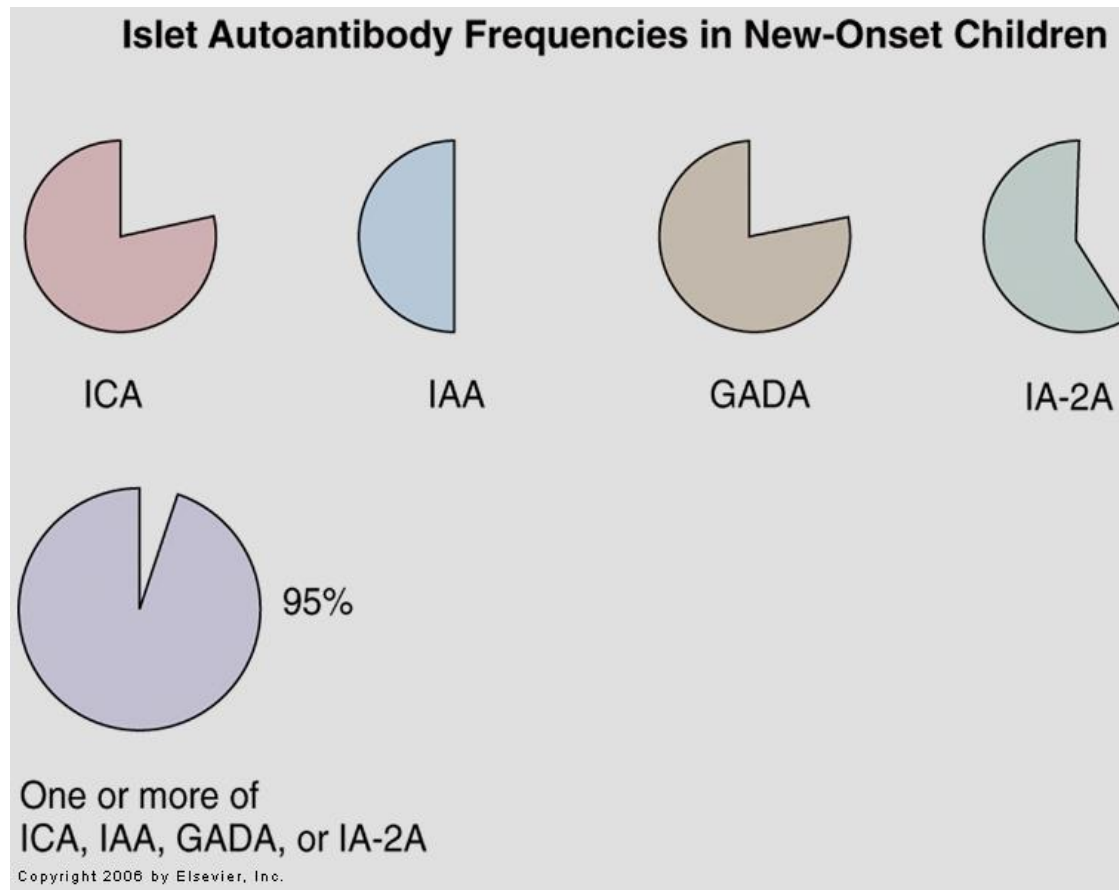


B. Forme idiopathique (*ketosis prone diabetes*)

- Forme non-immune
- Diabète insulinopénique, parfois par intermittence
- Rôle des gènes impliqués dans la genèse des îlots?

Le diabète de type 1: une maladie auto-immune

- Maladie auto-immune connue depuis les années 70
- Présence d'auto-anticorps



ICA: Islet Cell cytoplasmic autoantibody
GAD(A): glutamic acid decarboxylase
IA-2A: Insulinoma associated-2 autoantibody
IAA: Insulin auto-antibody

+ anti ZnT8 (anti- zinc transporter 8)

Physiopathologie du diabète de type 1

- **Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune** avec destruction des cellules β , mécanismes ?
- ~ 90% des nouveaux cas de diabètes de type 1 surviennent chez des patients sans antécédents familiaux de DM type 1.
- Une parenté du 1er degré avec diabète de type 1: Transmission DT1 : mère: 2-4%, père: 5-8%, les 2 parents: jusqu'à 30%
- > 90% des diabète de type 1: un ou plusieurs marqueurs immunologiques contre la cellule β
- Plus de 20 gènes influencent **la susceptibilité** au risque de diabète de type 1
- Le gène Complexe HLA sur Chr 6, est celui qui influence le plus le risque de diabète de type 1

Un patient de 51 ans accuse des douleurs abdominales depuis 9 mois. Il est connu pour un éthyisme chronique et a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des HDH. Il a perdu 5.5 kg en un an. Il ne prend aucun traitement.

Au status, les paramètres vitaux sont dans la norme, BMI 23 kg/m² ; le reste est non contributif.

Laboratoire : glucose à jeun 9.7 mmol/l et 10.1 mmol/l.

CT abdominal : présence de calcifications pancréatiques.

Quelle est l'étiologie la plus probable du diabète de ce patient ?

- A. Late-onset Autoimmune Diabetes of Adulthood (LADA)
- B. Diabète secondaire
- C. Diabète type 1
- D. Diabète type 2

Réponse correcte : B

Quel élément peut être considéré comme le meilleur indicateur de l'existence d'une néphropathie diabétique:

- A. La durée du diabète
- B. Une HbA1c > 8%
- C. La présence d'une rétinopathie diabétique
- D. La présence de complications macrovasculaires

Réponse correcte : C

Complications chroniques du diabète

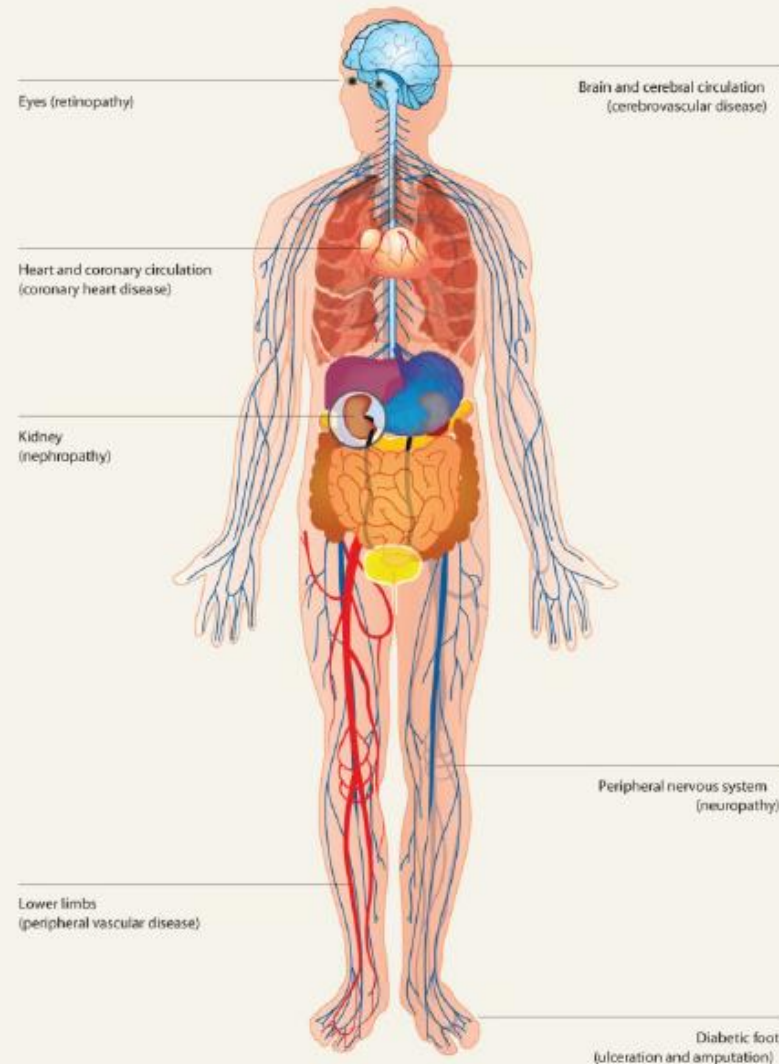
Macrovasculaires :

- Atteinte coronarienne
- Atteinte carotidienne
- IAMI

Microvasculaires :

- Rétinopathie
- Néphropathie
- Neuropathie

FIGURE 1.1 The major diabetes complications





Un homme de 27 ans se rend aux urgences avec des céphalées intenses et une amputation des champs visuels. L'examen clinique est normal. Une IRM cérébrale met en évidence une masse sellaire de 2 cm de diamètre touchant le chiasma.

Un **macro-adénome hypophysaire** peut être la cause:

- A. d'un hypogonadisme hypergonadotrope
- B. d'un syndrome d'hypersécrétion hormonale**
- C. d'une atteinte du champs visuel**
- D. d'une insuffisance hypophysaire**

A

-

B

+

C

+

D

+

Adénomes hypophysaires: clinique

Définitions:

Micro-adénome: < 1 cm

Macro-adénome: > 1 cm

Signes et symptômes liés à un effet de masse:

Céphalées

Amputations du champ visuel

Ophtalmoplégie (nc III, IV et VI → diplopie)

insuffisance hypophysaire

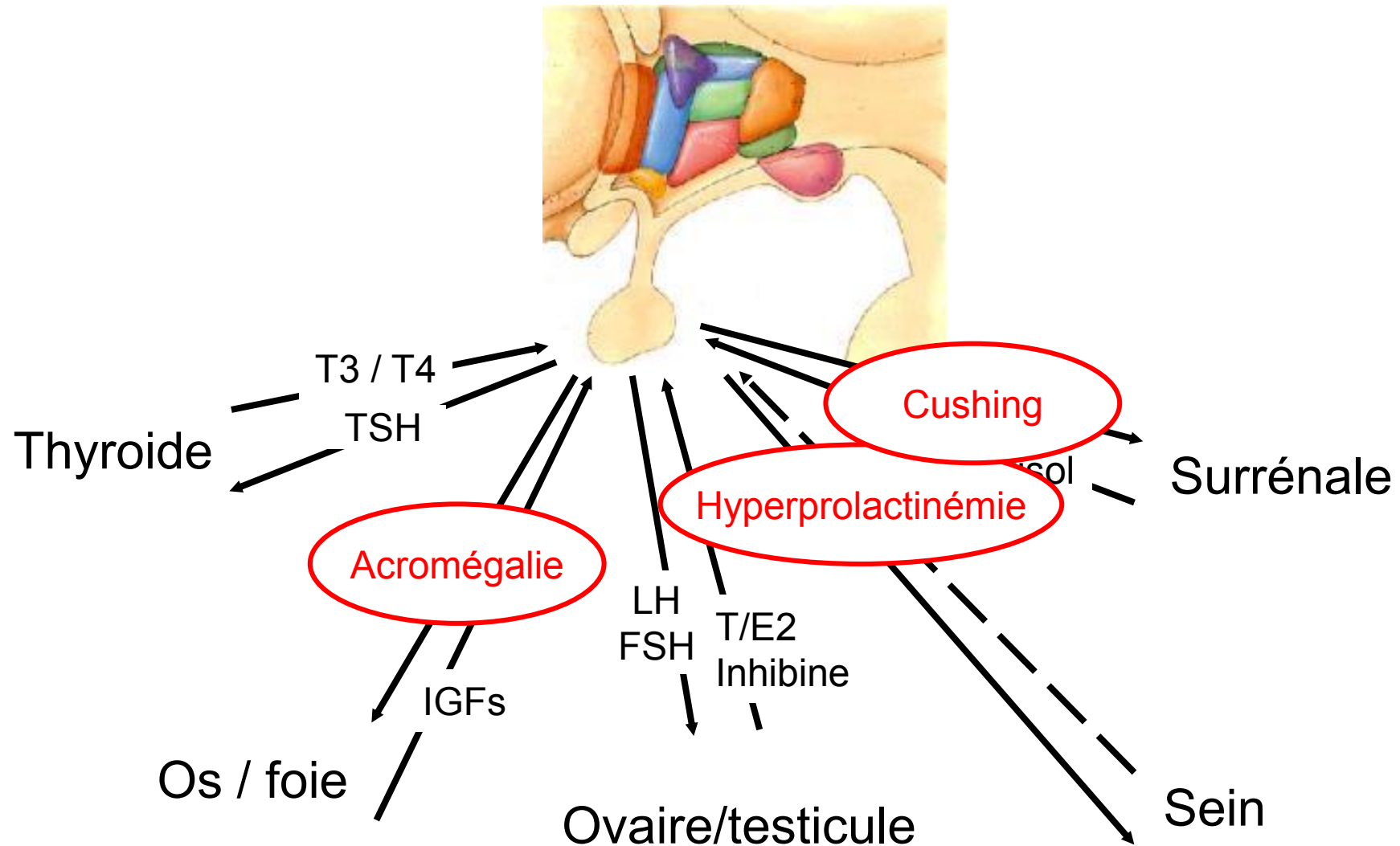
insuffisance hypothalamique (diabète insipide, prise alimentaire excessive)

Adénomes hypophysaires: clinique

Signes et symptômes liés à une dysfonction hormonale:

Hyperfonction

Hyperfonction hypophysaire antérieure



Adénomes hypophysaires: clinique

Signes et symptômes liés à une dysfonction hormonale:

Hyperfonction

Hypofonction

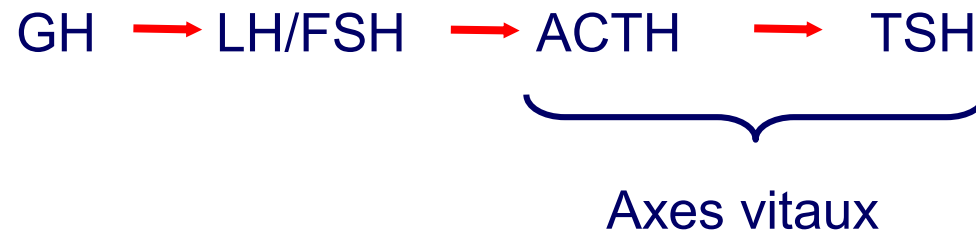
Hyper- et hypofonction combinées

Insuffisance hypophysaire antérieure: présentation clinique

La présentation clinique dépend de:

Nombre d'axes hormonaux touchés
Degré d'insuffisance hormonale
Vitesse d'apparition du/des déficits

Ordre d'apparition des insuffisances hormonales:



Insuffisance corticotrope (ACTH)

Chronique:

Fatigue

Nausées, vomissements, douleurs abdominales

Perte de poids

Hypotension (orthostatique)

Hypoglycémies

Aiguë:

Hypotension → choc hypovolémique

Hypoglycémie

Insuffisance thyroïdienne (TSH)

$\frac{1}{2}$ vie de T4 (hormone thyroïdienne): 6.8 jours

—————→ Délai $\pm$ long dans l'apparition des symptômes

Symptômes

Fatigue, léthargie

Hypothermie

Coma



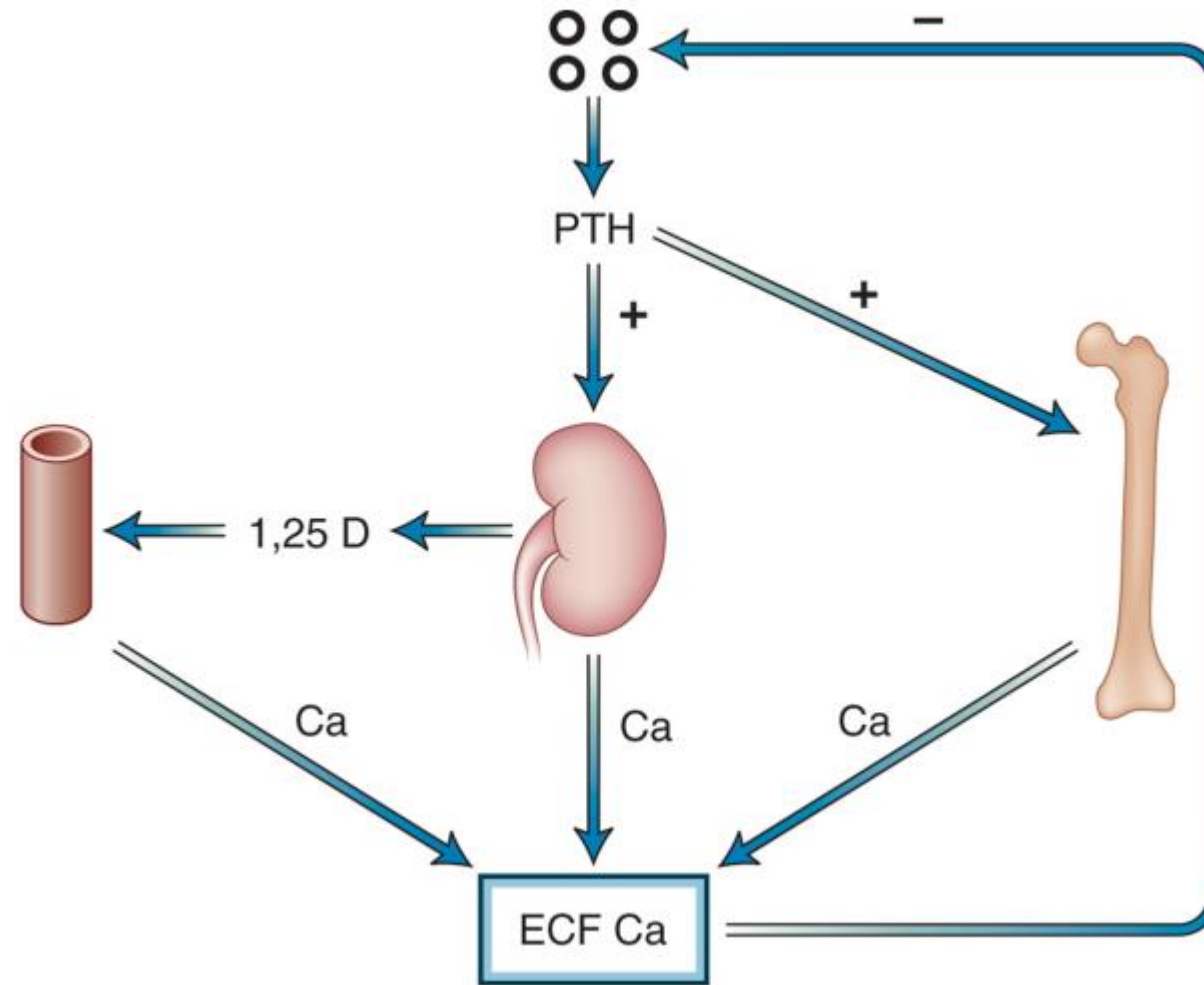
Un patient de 76 ans est hospitalisé pour état confusionnel. Le bilan sanguin révèle une hypercalcémie à 3 mmol/l.

Dans un bilan étiologique d'une hypercalcémie, quel dosage est le plus pertinent:

- A. Le dosage du calcium dans une collection urinaire de 24 heures
- B. La créatinine
- C. La 25-(OH)-vitamine D
- D. La 1-25-(OH)-vitamine D
- E. La parathormone

Réponse correcte E

Régulations physiologiques de la sécrétion de PTH



Hyperparathyroïdie

	PTH	Calcium	Phosphate	créatinine	Vitamine D (25-OH-vit D)
Primaire	Élevée	Élevé	N ou bas	Normale	N ou abaissée
Secondaire	Élevée	Normal	N – bas	Normale	Abaissée ou N
Secondaire	Elevée	N – bas	N- élevé	Insuffisance rénale	variable
Tertiaire	Très élevée	Élevé	N - élevé	Insuffisance rénale	variable

Vitamine D

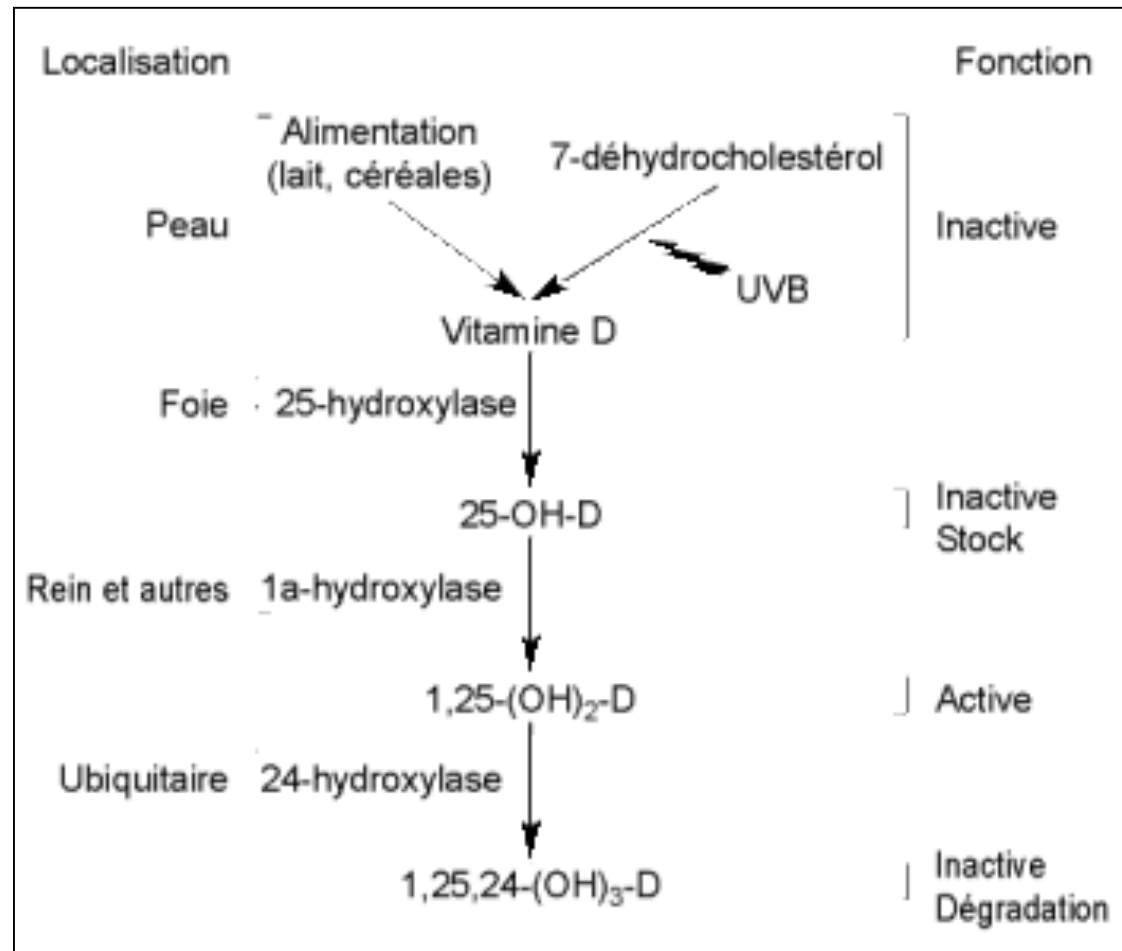


Tableau 1. Demi-vie et taux plasmatiques des métabolites de la vitamine D

	Lieu de synthèse	Enzyme	Taux plasmatique (nmol/l)	Demi-vie plasmatique
Vitamine D	Peau	–	1,3-4,7	~ 5 jours
25-OH-D	Foie	25-Hydroxylase	20-100	~ 15 jours
1,25-(OH) ₂ -D	Rein et autres	1α-Hydroxylase	0,05-0,15	~ 10 heures



Homme de 27 ans consulte pour une diminution de la libido.

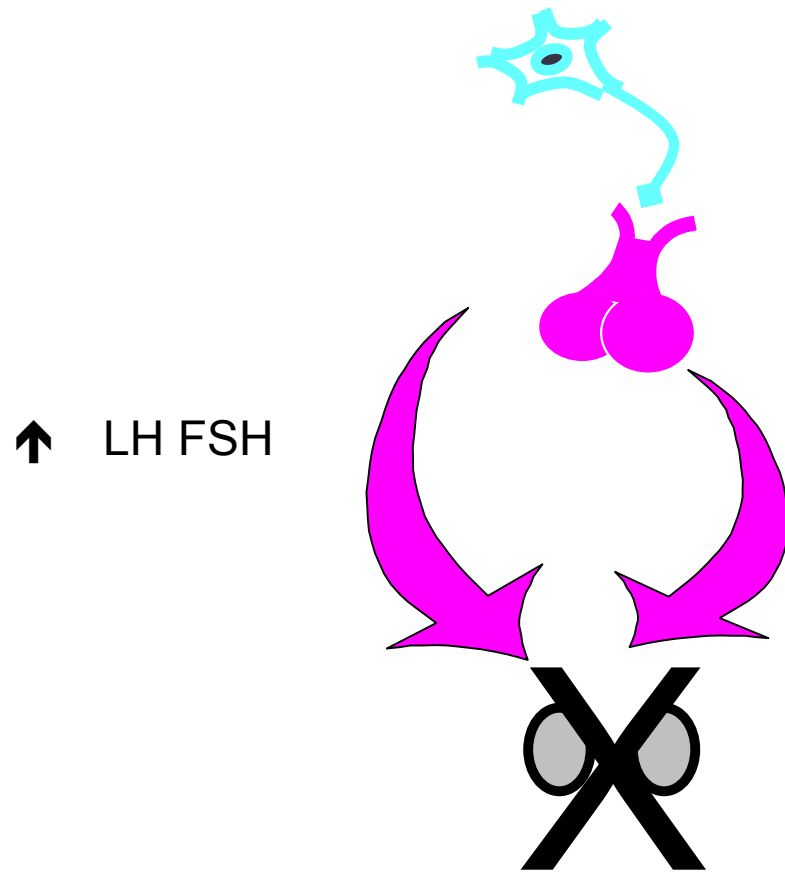
Ex. Physique: 178 cm pour une envergure de 187 cm, odorat normal, peu virilisé avec poils pubiens Tanner III, pilosité faciale diminuée, musculature faible, gynécomastie, volumes testiculaires de 3 mL.

Quel(s) autre(s) examens complémentaire(s) faites-vous à ce stade?

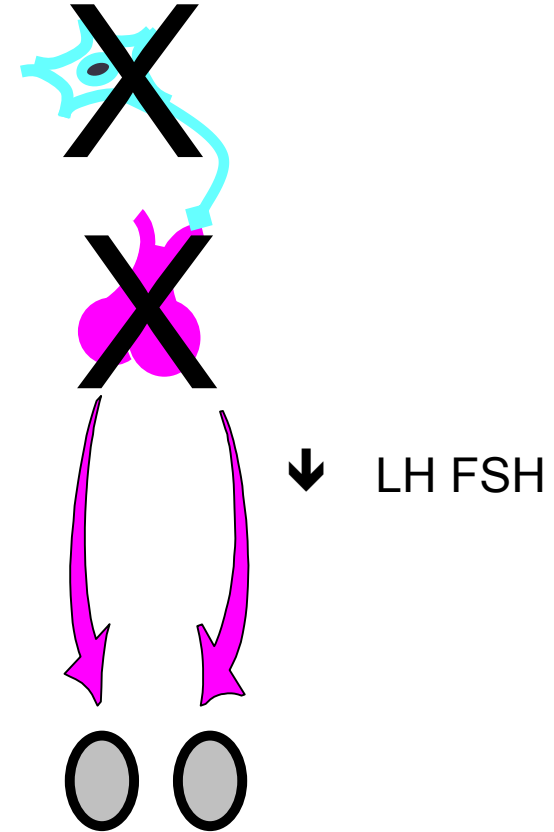
- A. **Testostérone, LH, et FSH**
- B. IRM cérébrale
- C. **Prolactine**
- D. Karyotype
- E. Ultrason testiculaire

Réponse correcte A, C

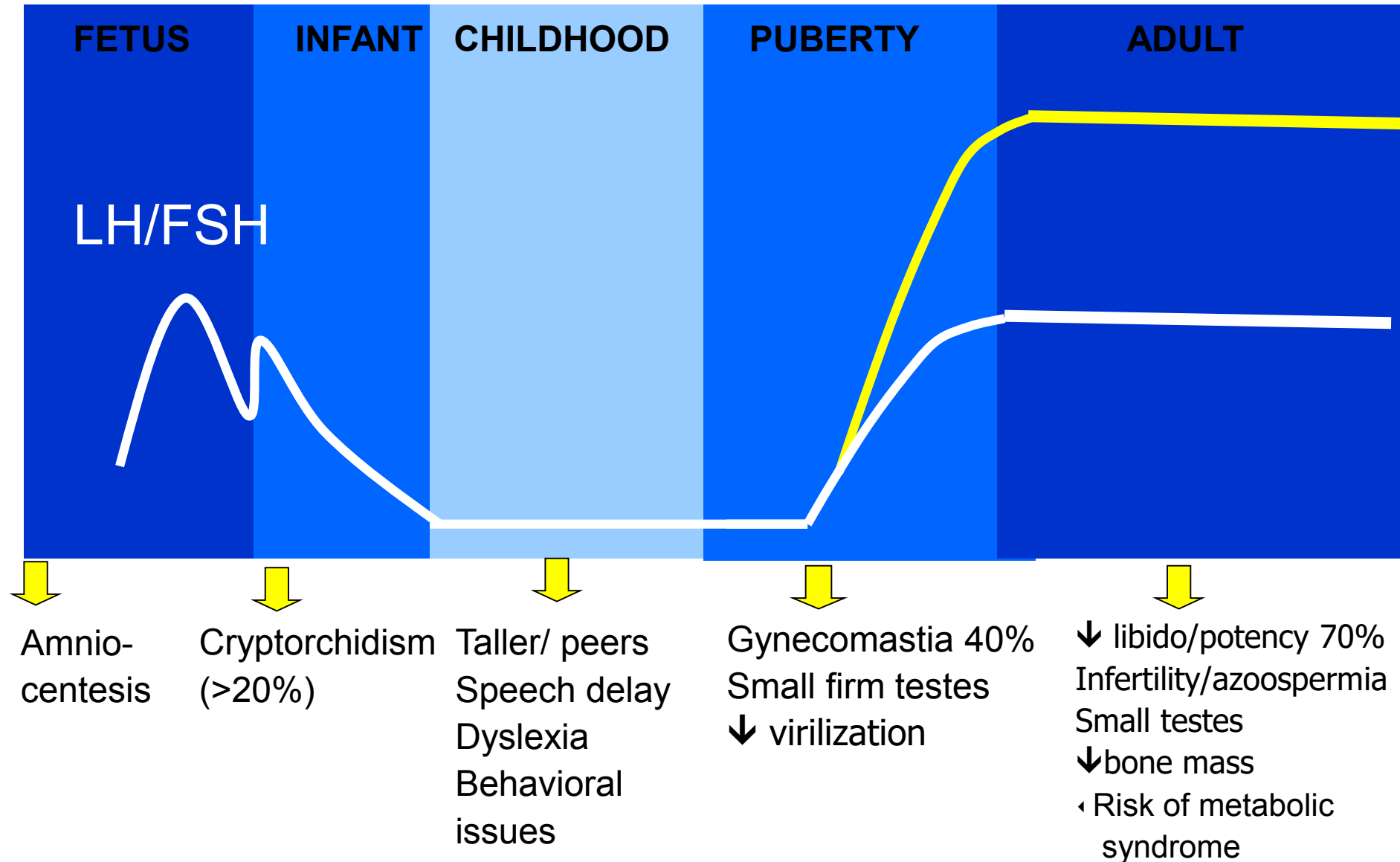
PRIMARY



SECONDARY



Présentation de l'hypogonadisme en fonction de l'âge



Homme de 27 ans qui consulte pour une diminution de la libido.

Status: 178 cm pour une envergure de 187 cm, odorat normal, peu virilisé avec poils pubiens Tanner III, pilosité faciale diminuée, musculature faible, gynécomastie, volumes testiculaires de 3 mL.

Laboratoire: Testostérone 6 nmol/l, LH 18 IU/l, FSH 34 IU/l, prolactine normale, azoospermie

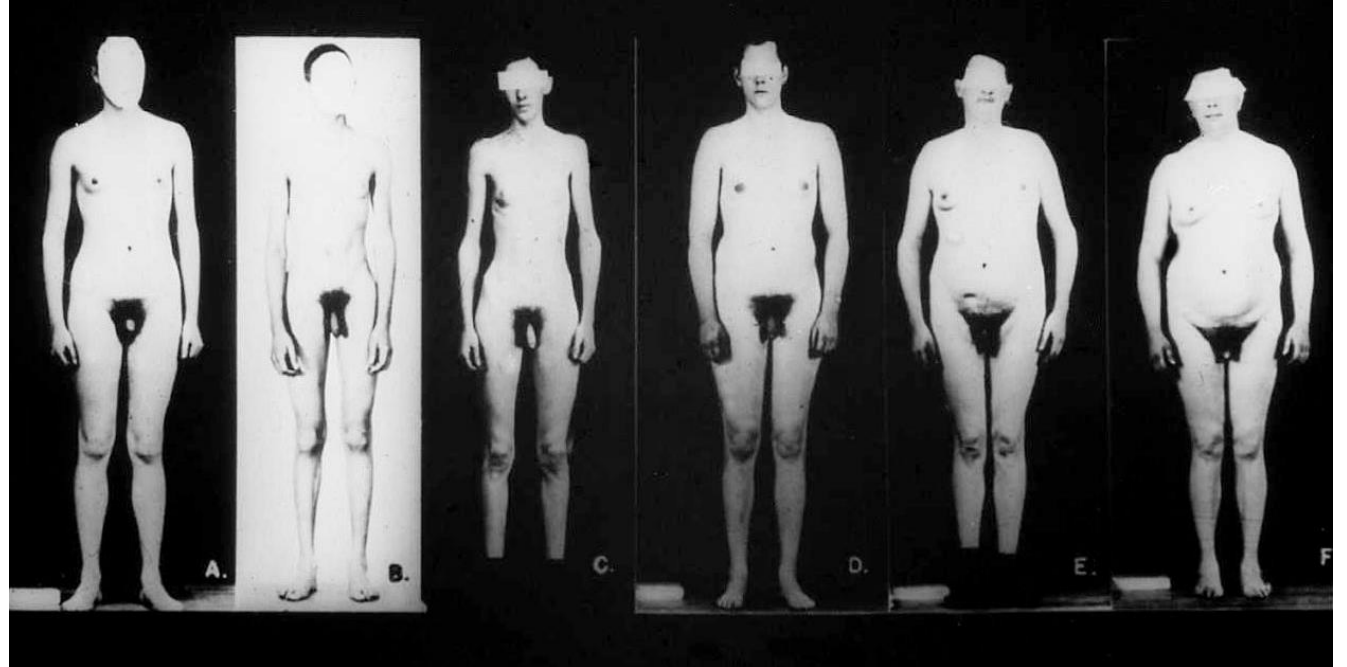
Quel est la cause la plus fréquente d'hypogonadisme hypergonadotrope?

- A. Prolactinome
- B. Syndrome de Klinefelter
- C. Syndrome de Kallmann
- D. Chimiothérapie
- E. Traumatismes testiculaires

Réponse correcte B

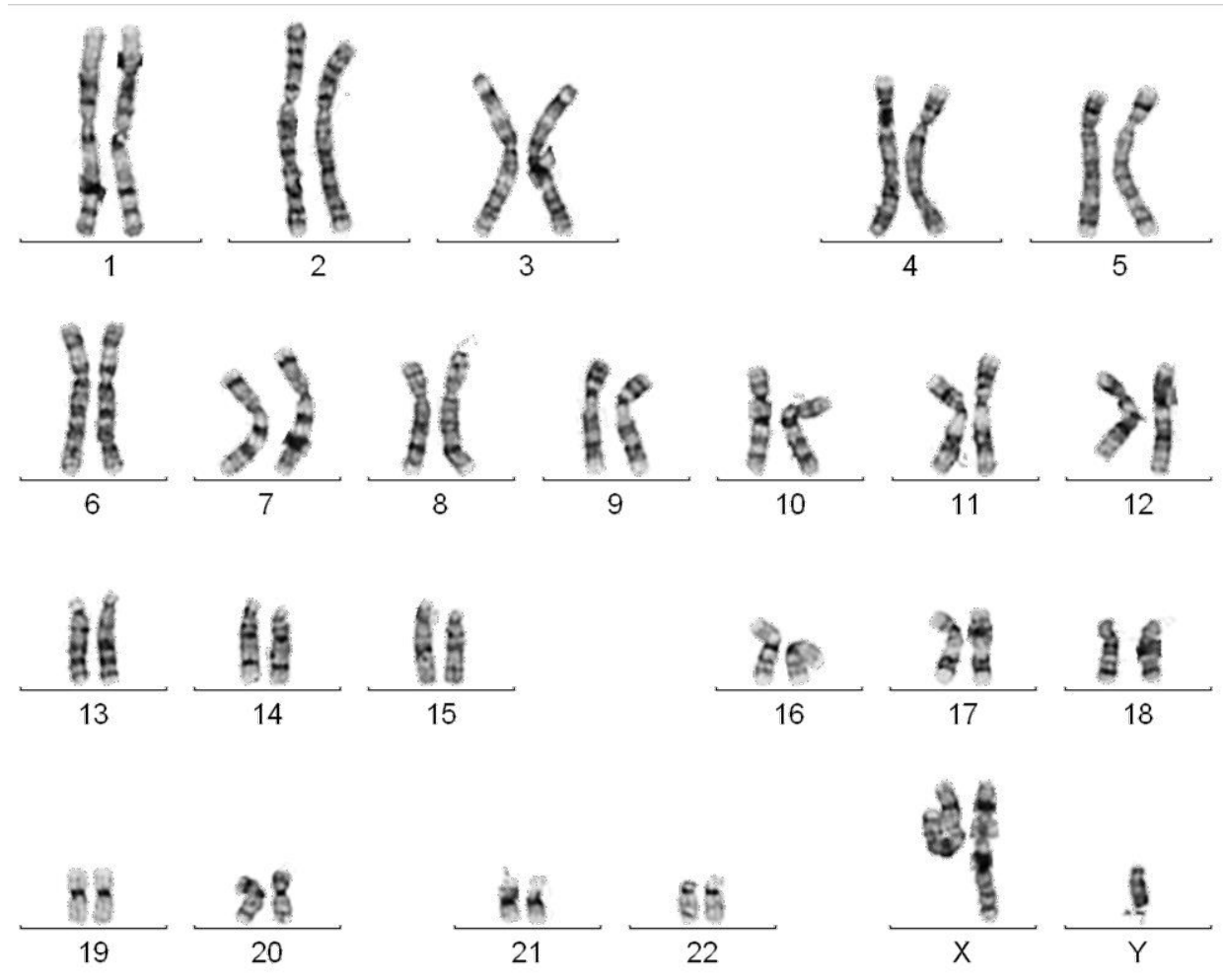
Klinefelter Syndrome (KS) : clinique

- Gynecomastia
- Hyalinized & small testes
- Azoospermia
- Elevated FSH
- Hypogonadism



Klinefelter, JCEM 1942

Molecular Basis of KS



47, XXY (pure) : ~ 90%

46, XY/ 47, XXY (mosaic): ~ 7%

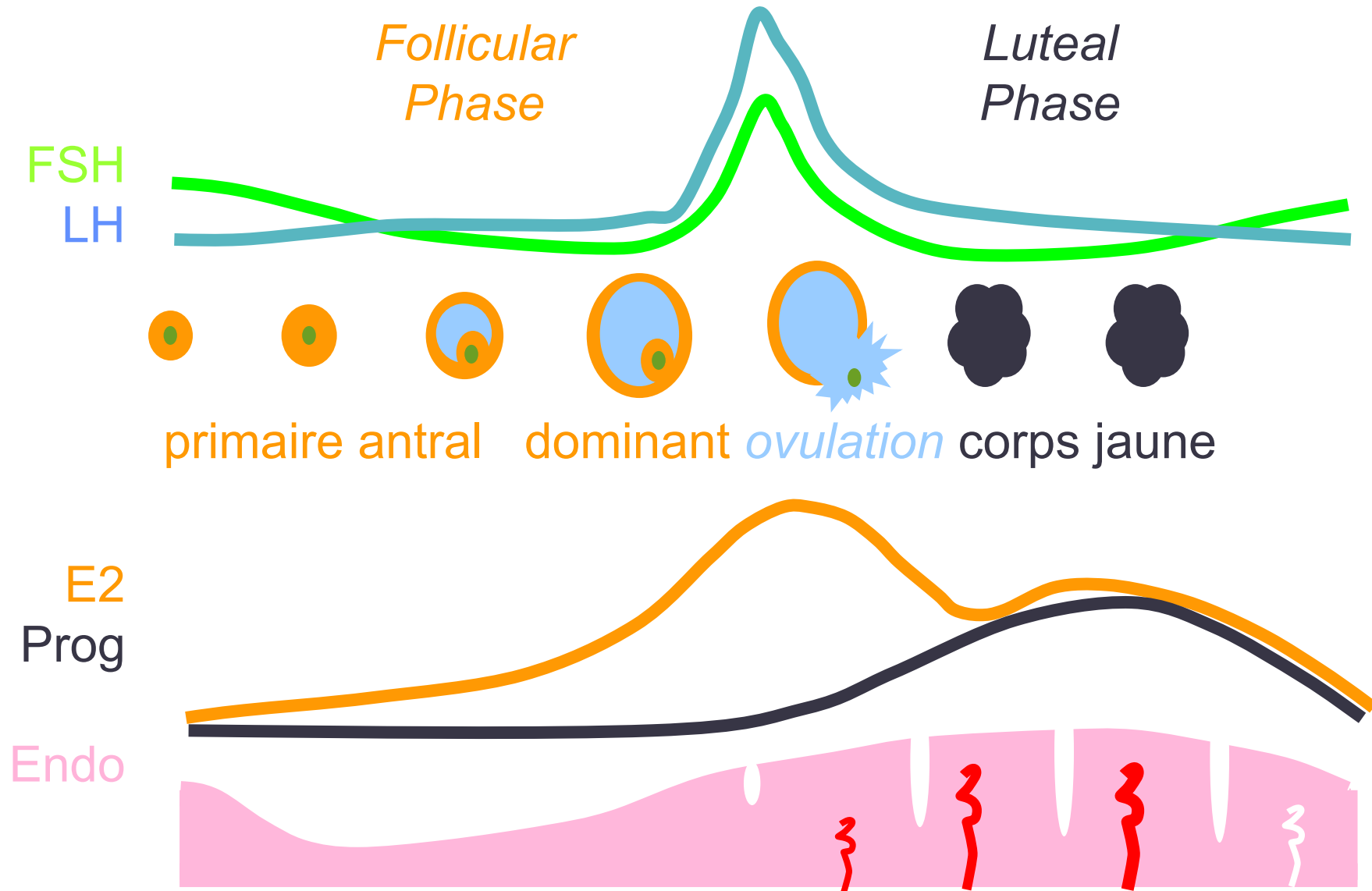
Femme de 27 ans qui consulte pour une aménorrhée depuis 6 mois. Elle ne présente pas d' hirsutisme ni d'acné. Son examen clinique est sans particularité.

Le diagnostic différentiel à ce stade est... ?

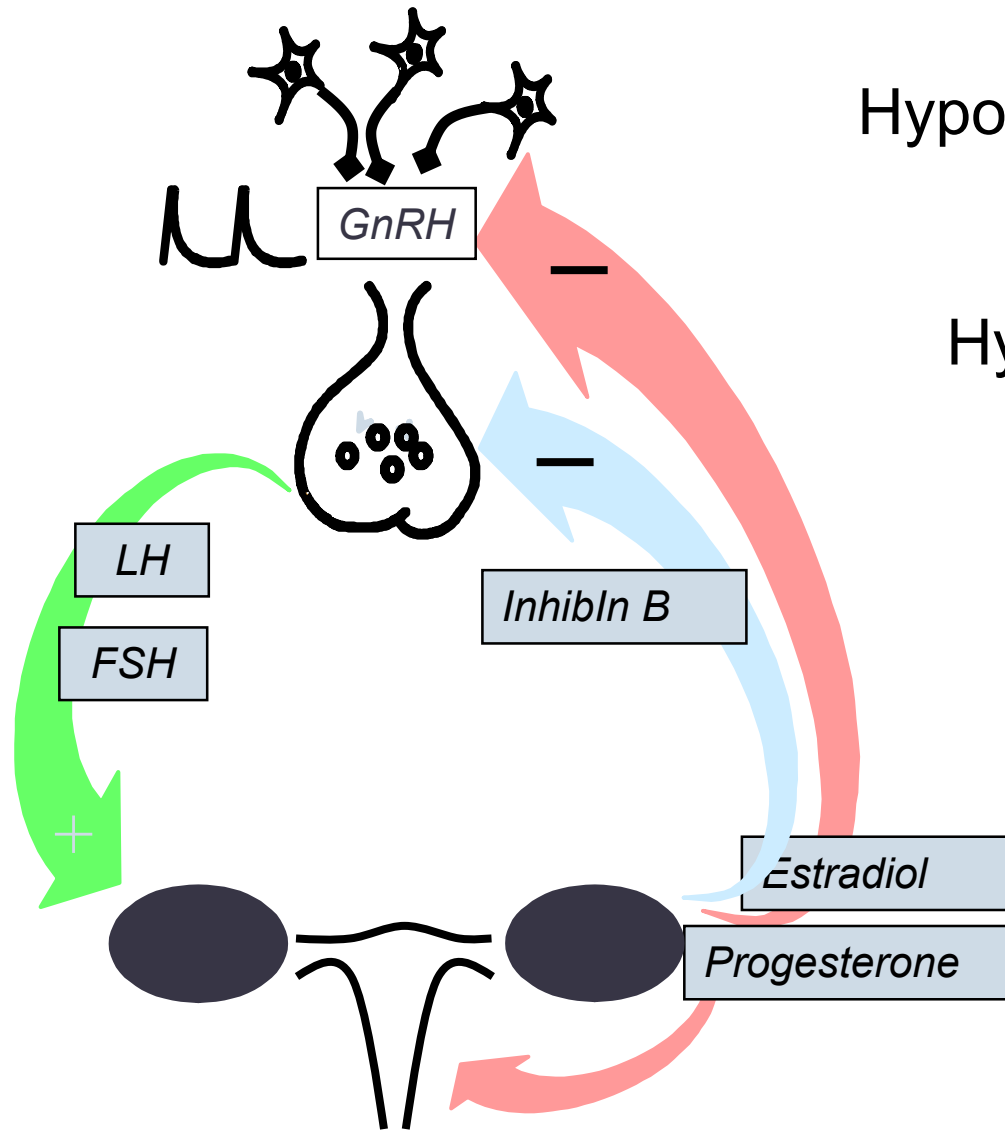
- A. Prolactinome
- B. Syndrome des ovaires polykystiques
- C. Insuffisance ovarienne prématurée
- D. Grossesse

Réponses correctes A, B, C, D

Cycle menstruel



Primaire Secondaire



Hypothalamus 27%

36%

Hypophyse 2%

15%

PCOS 7%

30%

Ovaire 43%

12%

Uterus 19%

7%

Aménorrhée : étiologies

Grossesse

Hypothalamique

- Aménorrhée fonctionnelle,
- Déficit en GnRH (Kallmann)

Hypophysaire

- Prolactinomes et autres tumeurs hypophysaires
- Syndrome de Sheehan, panhypopituitarisme, hémochromatose, ..

Ovarienne

- PCOS
- Insuffisance ovarienne précoce (Turner)

Utérine

- Ashermann' syndrome (synéchies utérines)

Femme de 27 ans qui consulte pour une aménorrhée depuis 6 mois. Elle présente également un hirsutisme progressif. A l'examen clinique elle a un BMI à 29 kg/m², un hirsutisme modéré, de l'acné sur le dos, un acanthosis nigricans.

Le diagnostic le plus probable est... ?

- A. Syndrome de Turner
- B. **Syndrome des ovaires polykystiques**
- C. Insuffisance ovarienne prématurée
- D. Grossesse
- E. Syndrome de Kallmann

Réponse correcte B

PCOS - Définition

2003 Rotterdam Workshop : **2 critères sur 3:**

- Hyperandrogénisme clinique et/ou biologique
- Cycles irréguliers ou anovulatoires
- Morphologie ovarienne polykystique

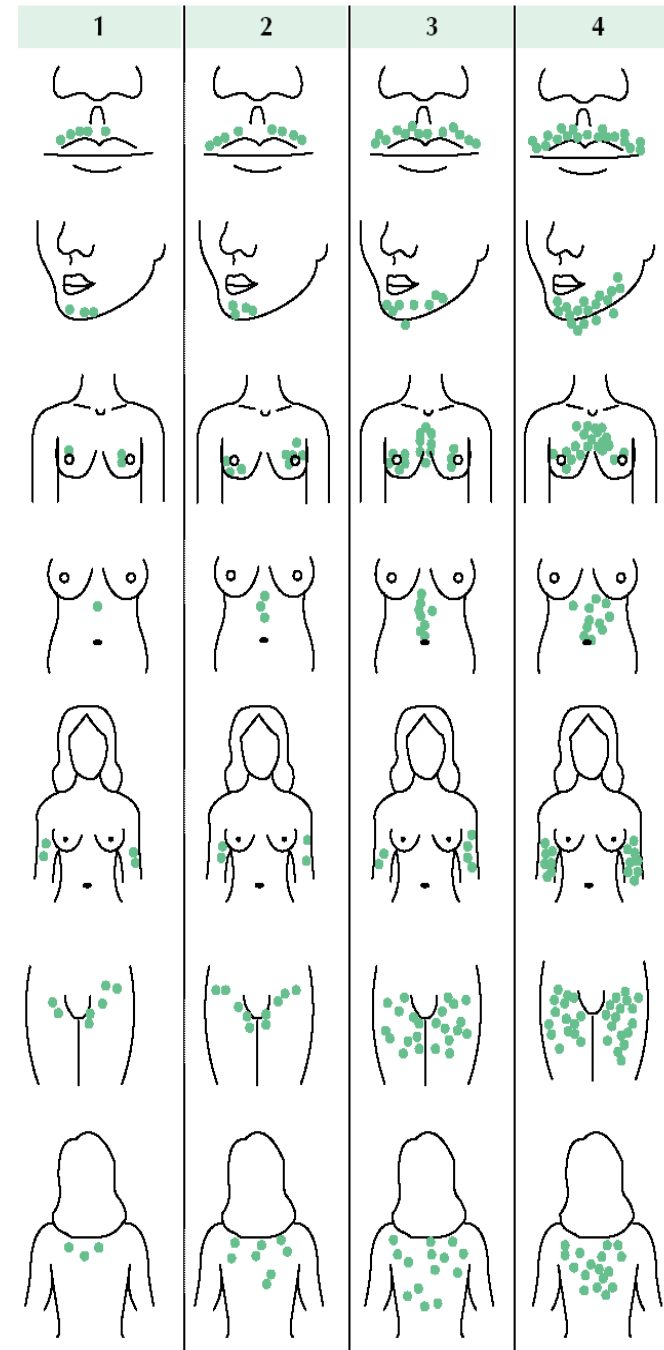
Absence d'autres causes d'hyperandrogénie

Tumeurs sécrétant des androgènes

Syndrome de Cushing

Hyperplasie surrénalienne d'apparition

Hirsutisme



Ferriman &
Gallway
Score
 $NL \leq 8$



Qu'est-ce qui est faux concernant les néoplasies endocriniennes multiples ?

- A. Maladies polygéniques
- B. Les maladies endocriniennes faisant partie des néoplasies endocriniennes multiples de type 1 (MEN-1) sont l'hyperparathyroïdie, les tumeurs entéro-pancréatiques, et les adénomes hypophysaires
- C. Les maladies endocriniennes faisant partie des néoplasies endocriniennes multiples de type 2 (MEN-2) sont le carcinome médullaire de la thyroïde, le phéochromocytome et l'hyperplasie parathyroïdienne
- D. Il existe une forme familiale de carcinomes médullaires de la thyroïde

Réponse correcte : A

Néoplasies endocriniennes multiples de type 1 (MEN-1)

- **Hyperparathyroïdie** (95%)
- **Tumeurs entéro-pancréatiques** (50-80%): gastrinome (Zollinger-Ellison Syndrom), insulinome, VIPome, glucagonome, etc.
- **Adénomes hypophysaires** (15-50%): prolactinome, acromégalie, Cushing, adénomes non sécrétants

Néoplasies endocriniennes multiples de type 1 (MEN-1)

- Autosomal dominant. Mutation dans le MEN1 gène (MENIN), sur le chromosome 11q13, plusieurs mutations décrites.
- Pénétrance > 95% à 50 ans
- Prévalence 1:100'000
- Présentation clinique variable

Néoplasies endocriniennes multiples de type 2 (MEN-2)

1. MEN-2a (plus fréquent)

- Carcinome médullaire de la thyroïde (95-100%)
- Phéochromocytome (50%)
- Hyperplasie parathyroïdienne (5-20%)

2. Ca médullaire de la thyroïde, forme familiale

3. MEN-2b (5%)

- Carcinome médullaire de la thyroïde (100%)
- Phéochromocytome (50%)
- Syndrome marfanoïde + neurinomes muco-cutanés

Néoplasies endocriniennes multiples de type 2 (MEN-2)

- Autosomal dominant. Pénétrance selon l'âge (>95% à 35 ans)
- Mutation activatrice dans le proto-oncogène RET
- Caractéristiques RET: Récepteur type tyrosine-kinase, exprimé dans les tumeurs neuroendocrines et les lignées cellulaires de neuroblastomes, rôle dans l'organogenèse rénale et la neurogenèse

Vous voyez en consultation une de vos patientes de 57 ans qui vient d'avoir une angioplastie de l'artère IVA. Elle est connue pour un diabète de type 2 et son père a eu un infarctus du myocarde à 62 ans. Elle prend déjà de la rosuvastatine 40 mg/j, de l'aspirine cardio et du gliclazide. Le status est sp.

Au labo : cholestérol total 5.2 mmol/l, HDL 1.1 mmol/l, LDL 3.2 mmol/l, TG 2 mmol/l, HbA1c 6.9%.

Que proposez-vous chez pour cette patiente ?

- A. Changer la rosuvastatine pour du fénofibrate
- B. Changer le gliclazide pour la metformine
- C. Ne rien modifier
- D. Ajouter un 2^e hypolipémiant

Réponse correcte D

Une patiente de 36 ans consulte pour des malaises avec tremblements, sudations, et confusion. Un **insulinome** est suspecté; ce diagnostic doit être envisagé en cas de:

- A. Symptômes d'hypoglycémie survenus à distance des repas
- B. Amélioration des symptômes d'hypoglycémie à la prise de sucre rapide
- C. Douleurs abdominales du quadrant supérieur gauche
- D. Sudations profuses et confusion

Réponses correctes : A, B et D

Triade de Whipple

- Symptômes compatibles avec une hypoglycémie *et*
- Glycémie plasmatique basse ($\neq$ capillaire) *et*
- Résolution des symptômes après correction de la glycémie

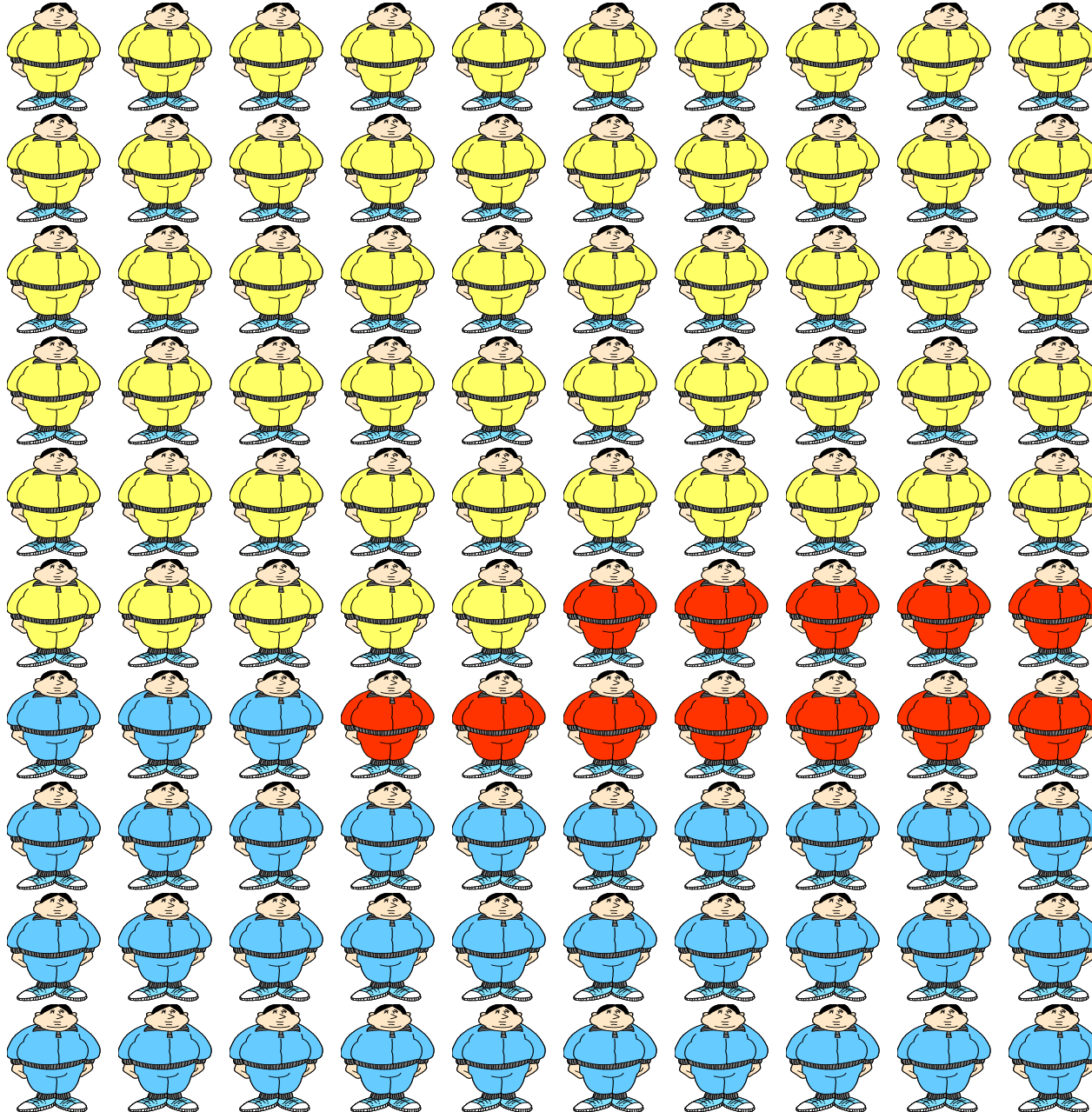
Un homme de 56 ans vous consulte pour obésité morbide avec IMC à 40 kg/m². Il est sédentaire, mange beaucoup de fast food, il a perdu sa femme dans un accident de voiture il y a 6 ans.

Les dysfonctions psychologiques suivantes sont fréquemment associées à l'obésité :

- A. Etat psychotique
- B. Etat dépressif**
- C. Anxiété**
- D. Schizophrénie

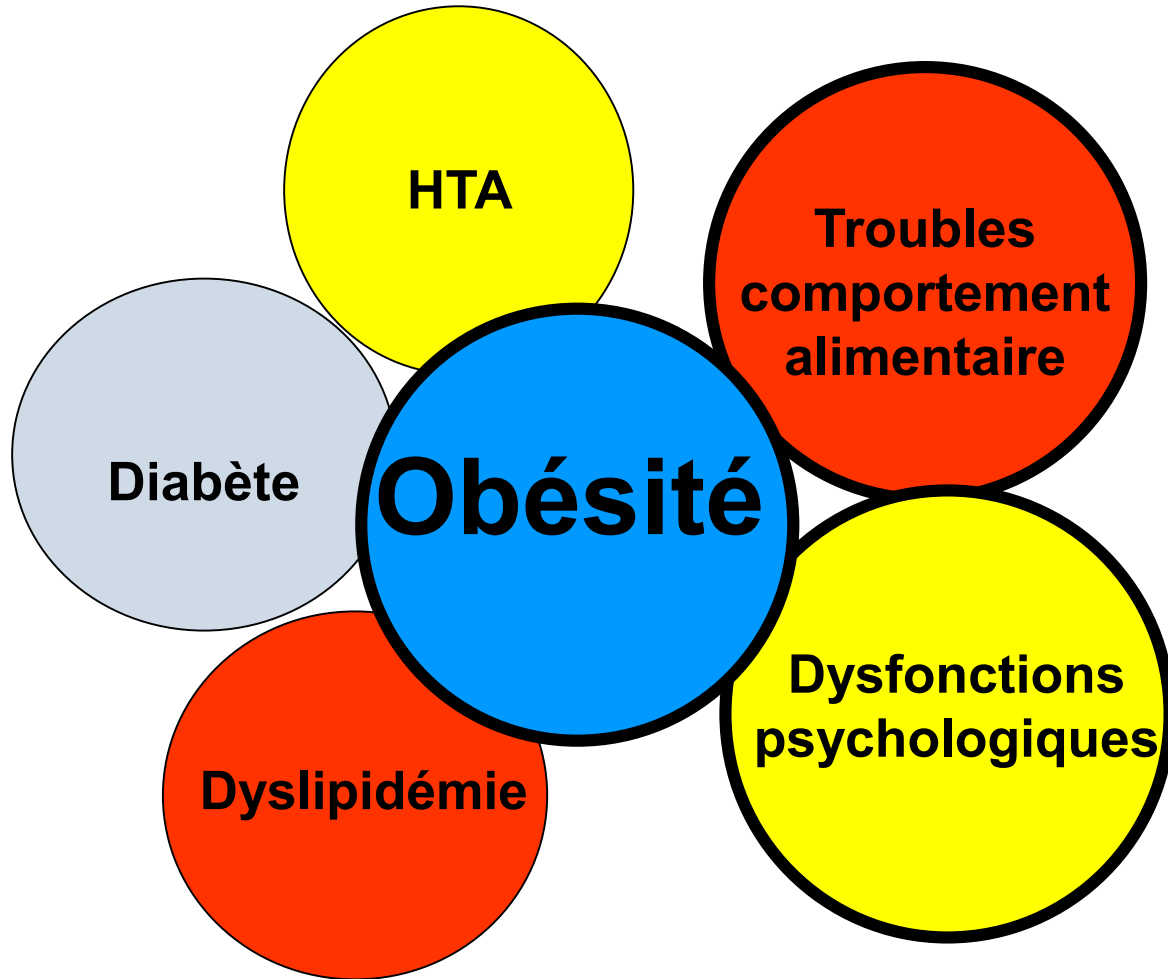
A (-) B (+) C (+) D (-)

... excès de poids et psyché



55%
dépression

33%
anxiété



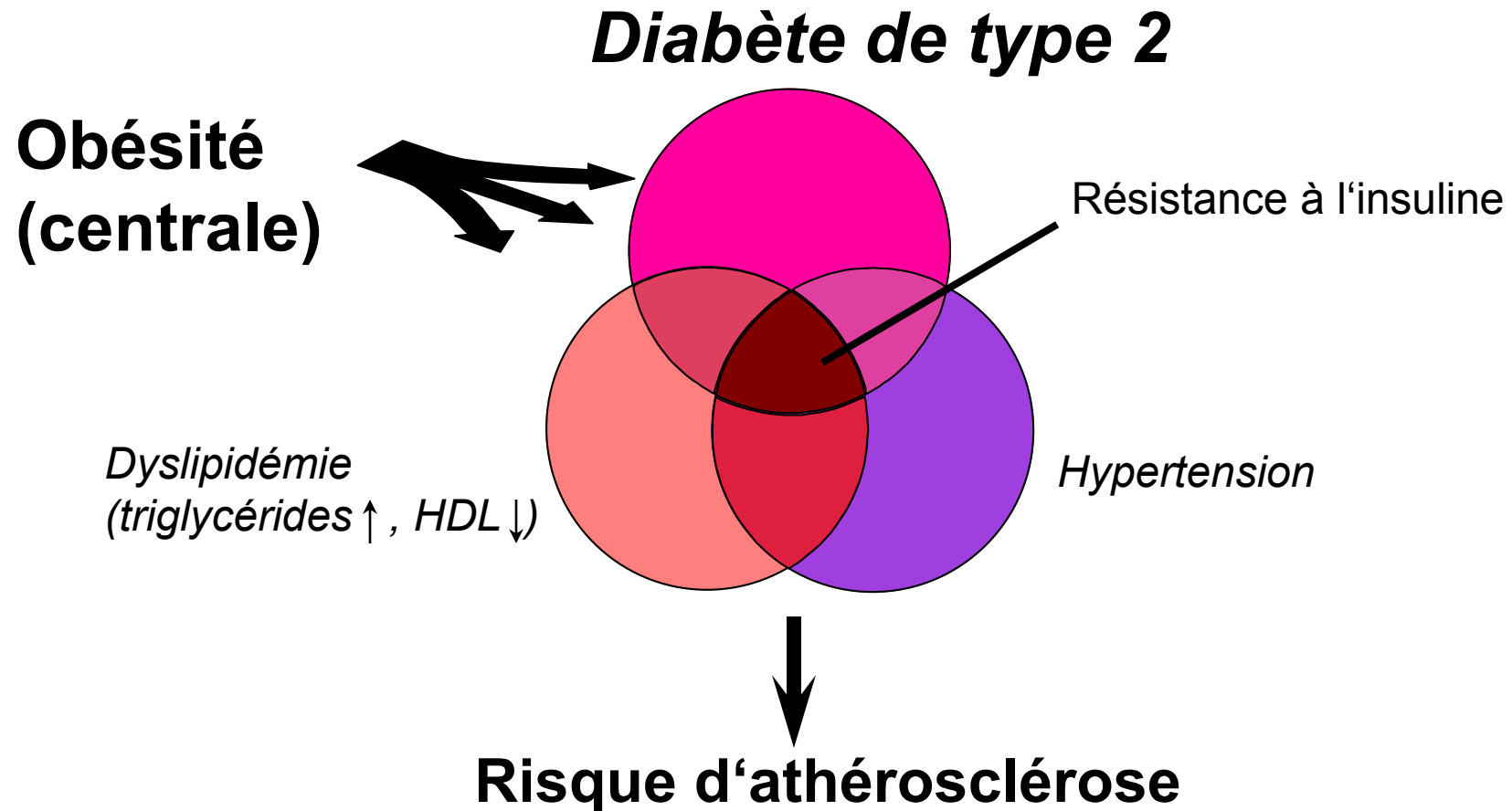
Un homme de 56 ans se présente à votre consultation pour une prise pondérale. Il est hypertendu et est connu pour une dyslipidémie. Le bilan clinique et biologique mettent en évidence un **syndrome métabolique.**

Laquelle(s) des réponses est (sont) juste(s) ?

- A. Le LDL-Cholestérol est le facteur cardiovasculaire le plus important du syndrome métabolique
- B. Il faut avoir un diabète pour avoir un syndrome métabolique
- C. Toutes les personnes obèses sont aussi résistantes à l'insuline
- D. En présence d'un facteur de risque du syndrome métabolique, les autres facteurs de risque devraient aussi être évalués

Réponse correcte : D

Syndrome métabolique



Points importants (et problématiques) Syndrome métabolique

- **Possible processus physio-pathologique unifiant** ces différents facteurs de risque (résistance à l'insuline/hyperinsulinémie, vs obésité centrale).
- **Marqueur d'un futur diabète et d'un futur risque de maladie cardiovasculaire** (↑ de 30-400%).

Définitions du syndrome métabolique selon ATP 3 2001 (USA) & IDF 2005

Facteurs de risque	ATP 3 2001 3 critères sur 5 Nr. 1-5:	IDF 2005 Tour de taille plus 2 des critères Nr. 2-5:
1. Obésité abdominale Hommes Femmes	Tour de taille >102 cm >88 cm	Tour de taille >94 cm >80 cm
2. Triglycérides	≥ 1.7 mmol/l	≥ 1.7 mmol/L
3. HDL-cholestérol Hommes Femmes	<1.0 mmol/l <1.3 mmol/l	<1.0 mmol/L <1.3 mmol/L
4. Tension artérielle	≥ 130/85 mmHg	≥ 130/85 mmHg
5. Glycémie à jeun (plasma)	≥ 6.1 mmol/l	≥ 5.6 mmol/L

1. *Adult Treatment Panel 3, National Cholesterol Education Program, National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute NIH Publication No. 01-3305 May 2001)*
2. *International Diabetes Federation IDF, 2005 (e-pub)*

Lesquelles des propositions suivantes sont-elles correctes ?

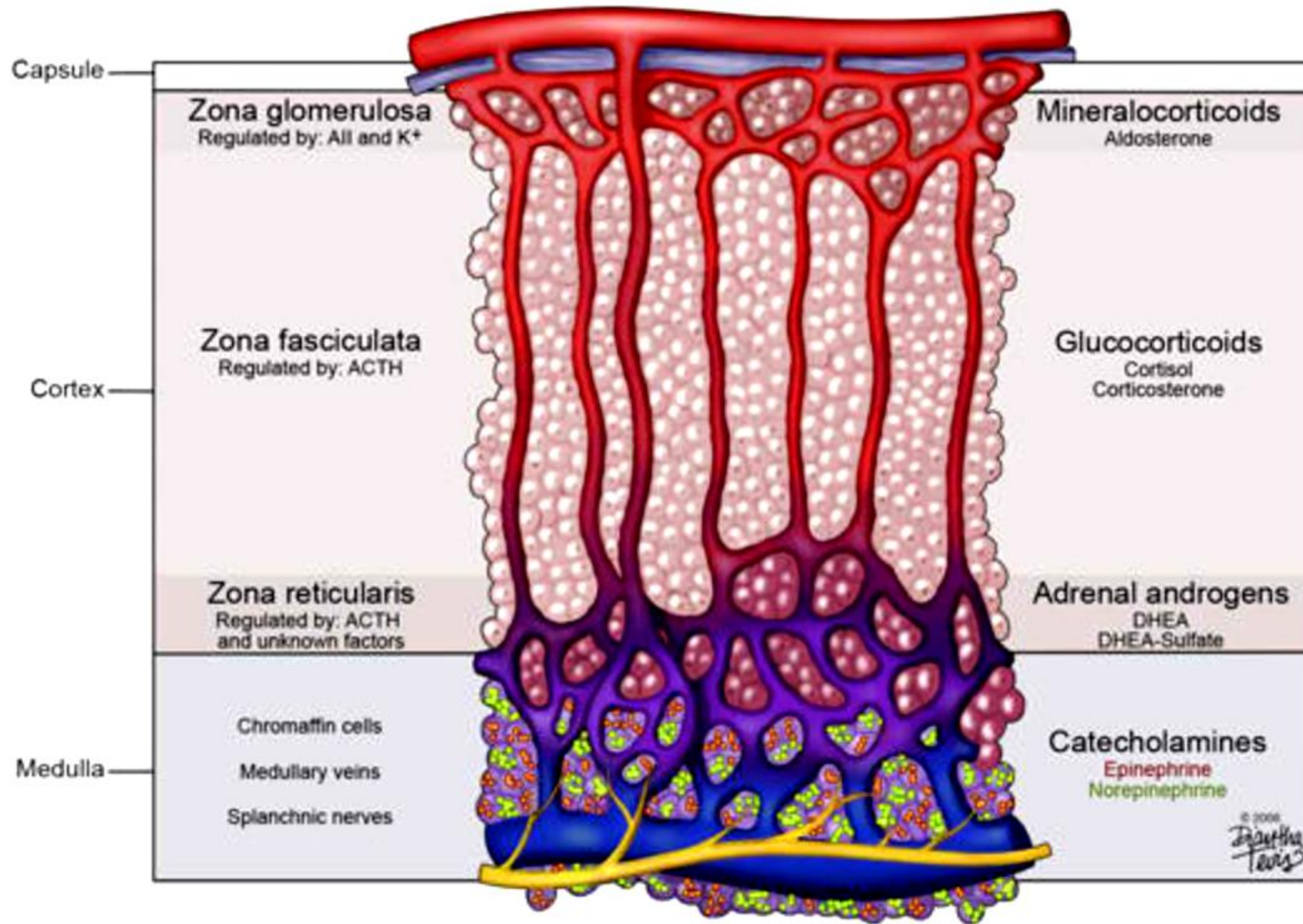
- A) L'aldostérone est synthétisée dans la zone glomérulée de la glande surrénale.
- B) Les catécholamines (adrénaline et noradrénaline) sont essentiellement produites par la zone fasciculée du cortex surrénalien.
- C) La tyrosine hydroxylase est l'étape limitante dans la biosynthèse du cortisol.
- D) L'ACTH hypophysaire stimule la biosynthèse et la sécrétion du cortisol.

A
+

B
-

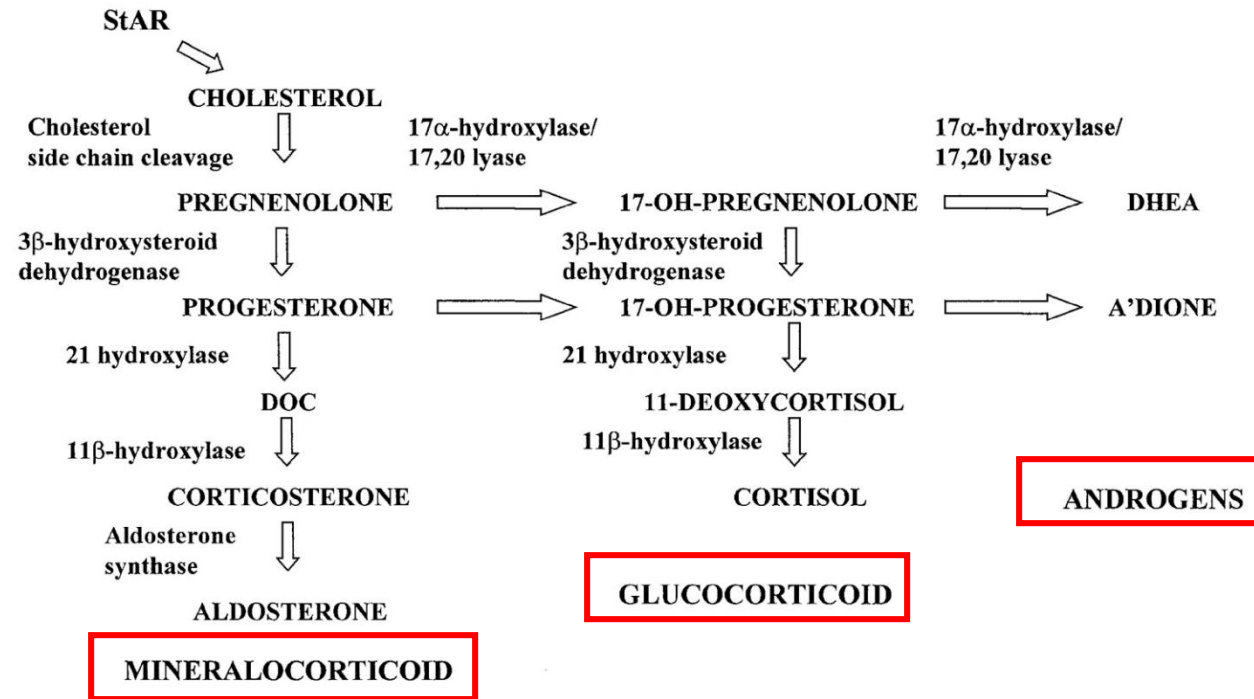
C
-

D
+



Biosynthèse des hormones surrénaliennes

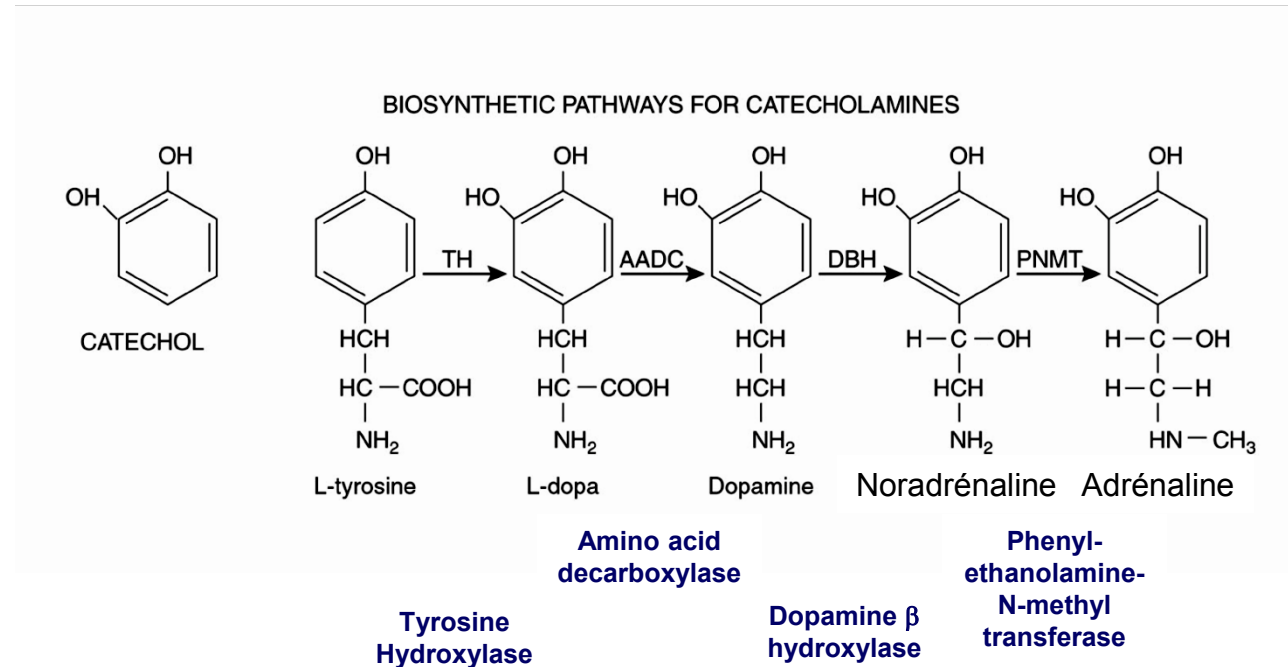
Les hormones cortico-surrénaliennes



Copyright ©2003 Elsevier Science (USA). All rights reserved.

Biosynthèse des hormones surrénaliennes

La medulla - les catécholamines



SO 17 α -H⁺
WHICH BEC
WHICH CA
BECOME 1
17,20-LYA

